



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十一届中国研究生
数学建模竞赛

学 校 南京航空航天大学

参赛队号 24102870082

1.尚明昊

队员姓名 2.邓兴婷

3.李龙龙

中国研究生创新实践系列大赛

“华为杯”第二十一届中国研究生

数学建模竞赛

题 目： X 射线脉冲星光子到达时间建模

摘 要：

X 射线脉冲星自转的稳定性和连续性使其能够作为独立、稳定的空间参考基准和时间基准，为卫星导航领域提供了新的理论和方法。本文面向卫星导航任务，以 XPNV-1 脉冲星导航试验卫星与 Crab 脉冲星为例，基于轨道六根数求解卫星 GCRS 坐标系下状态量，分别从时间尺度与空间尺度对脉冲星光子到达时延因素进行建模计算，并对脉冲星光子到达序列模型与脉冲轮廓折叠方法进行仿真，为未来卫星高精度导航技术发展提供思路。

针对问题一，本文首先列举近地卫星轨道计算常用的时间系统与坐标系，对轨道六根数进行解释与说明，随后给出卫星轨道六根数转至 ECI J2000.0 坐标系位置和速度的具体流程与公式，在此基础上根据 ECI J2000.0 坐标系与 GCRS 坐标系偏差矩阵，将卫星 ECI J2000.0 坐标系下的位置和速度分别转至 GCRS 坐标系下，计算结果中三轴位置分别为 $x=1274.912760$ km, $y=-1848.852270$ km, $z=6507.262697$ km, 三轴速度为 $v_x=-6.210795$ km/s, $v_y=3.746128$ km/s, $v_z=2.276331$ km/s。

针对问题二，首先根据附件中 Crab 脉冲星在参考星历下的参考历元、赤经、赤纬以及对应的自行数据，计算光子到达卫星时刻 Crab 脉冲星在太阳系质心 SSB 坐标系下的单位矢量；其次利用卫星在 GCRS 系下的位置以及地球在 SSB 系下的位置计算卫星在 SSB 坐标系下的位置矢量；随后基于平行光路建立几何传播时延模型；最后利用 SSB 坐标系下 Crab 脉冲星单位矢量与卫星位置矢量计算时延大小，最终结果为 277.924906451826s。

针对问题三，为了建立精确时延模型，首先对 X 射线脉冲星总体时延考虑因素进行分析，综合考虑各项因素后将时延因素分为两类：时间尺度时延与空间尺度时延；时间尺度时延是由卫星运动所带来的基准时间误差引起，其包含“引力红移”与“动中变慢”时延，本文基于卫星星钟 TT 时与 SSB 参考时间 TDB 时的转化方法进行消除；对于空间尺度时延，其包含 Roemer 时延、Shapiro 时延、光线偏折时延和脉冲星自行时延，本文建立精确时延模型并进行求解，计算结果为 473.898426161676s。然而，精确时延模型假设各天体位置均为精确值，本文在此基础上还分析了考虑脉冲星距离、角位置、航天器位置和各天体位置误差对时延结果的影响，通过分析得知各天体位置误差对时延影响最大。

针对问题四，为建立探测器处 Crab 脉冲星光子到达时刻的仿真模型，首先利用非齐次泊松过程对 Crab 脉冲星光子到达 SSB 的时间序列进行建模；然后借助探测器的位置和速度信息，通过迭代的方式将其转化为探测器处 Crab 脉冲星光子时间到达序列，接着将其归算到 SSB 处并采用历元折叠的方法构建 Crab 脉冲星的仿真观测累积脉冲轮廓，10s 的仿真观测累积脉冲轮廓与 Crab 脉冲星的标准累积轮廓的 Pearson 相关系数可达到 0.6992；最后分析影响 X 射线脉冲星光子序列仿真模型精度的影响因素，在光子流量密度值不变的基础上，提出了一种基于高斯拟合模型的高精度模拟仿真方法，其与 Crab 脉冲星的标准累积轮廓的 Pearson 相关系数可达到 0.7079，可更好地展现脉冲星的辐射特性。

关键词：脉冲星导航；精确时延模型；时延误差；脉冲星信号模拟；高斯拟合

目录

1 问题背景与问题重述.....	4
1.1 问题背景.....	4
1.2 问题重述.....	4
2 模型假设	5
3 符号说明	5
4 总体流程	6
5 问题一的模型建立与求解.....	7
5.1 问题分析.....	7
5.2 坐标系简介.....	7
5.2.1 时间系统.....	7
5.2.2 坐标系统.....	7
5.3 轨道六根数与状态向量转化方法.....	8
5.4 轨道参数一致性检验.....	12
5.5 计算结果验证.....	13
6 问题二的模型建立与求解.....	15
6.1 问题分析.....	15
6.2 时空基准.....	15
6.2.1 时间系统.....	15
6.2.2 坐标系统.....	15
6.3 脉冲星位置计算.....	15
6.4 光子到达路径传播时延计算.....	16
7 问题三的模型建立与求解.....	18
7.1 问题分析.....	18
7.2 精确时延建模.....	18
7.2.1 总体时延模型.....	18
7.2.2 探测器到太阳系质心时延建模.....	18
7.3 精确转换时延及误差仿真分析.....	21
7.3.1 预处理数据计算.....	22
7.3.2 不考虑误差时延分析.....	22
7.3.3 考虑误差时延分析.....	23
8 问题四的模型建立与求解.....	27
8.1 问题分析.....	27
8.2 光子序列模型及脉冲轮廓折叠.....	27
8.2.1 基本模型构建.....	27
8.2.2 光子序列生成方法.....	28
8.2.3 周期轮廓折叠方法.....	29
8.2.4 仿真结果及分析.....	30
8.3 高精度 Crab 脉冲星信号的建模方法.....	34
8.3.1 仿真误差来源分析.....	34
8.3.2 高斯拟合模型产生仿真数据.....	35
8.3.3 高斯拟合模型产生仿真结果及分析.....	36
9 模型评价与改进.....	39

9.1 模型评价.....	39
9.1.1 模型优点.....	39
9.1.2 模型缺点.....	39
9.2 模型改进.....	39
参考文献	40
附录	40

1 问题背景与问题重述

1.1 问题背景

在深空探测任务中，由于探测器距离地面距离较远，这对基于地面无线电信号的导航手段带来了巨大的挑战，主要体现在信号微弱、延迟显著增加、精度下降甚至失效，因此有必要开展利用天体的相对位置或信号的自主导航。脉冲星是高速旋转的中子星，可在电磁波谱的多个频率上发出无线电、X 射线等信号，具有周期性辐射和覆盖范围广泛性的特点。以 Crab 脉冲星为例，其辐射的 X 射线光子可被空间中的 X 射线探测器探测，并在时间精度上具有高度稳定性，通过测量来自脉冲星的 X 射线脉冲信号的到达时间差，可以实现航天器的定位导航。

实现高精度 X 射线脉冲星导航，具有如下系统建模挑战：由于脉冲星的位置非常遥远，因此脉冲星的发射时刻信息未知，无法获取其精确位置；光子传播时间具有时间延迟效应且脉冲星的自行对脉冲到达时间影响较大；天然的 X 射线脉冲星具有周期辐射的特点，但其中包含的背景噪声则呈现随机分布的特点；故本题需考虑脉冲星信号传播受多种因素的共同干扰，建立脉冲星的精确转换时延模型，可更清楚地了解脉冲星信号地辐射过程。

另外由于 X 射线在地面观测时会存在大气影响，在大气层外观测影响因素更低，更有利于脉冲光子序列建模；且 X 射线探测器发射成本高，与实际飞行实验相比，信号仿真成本低、时间短，便于快速迭代，同时帮助验证和评估导航算法的有效性，确保在实际应用中的可靠性，因此有必要开展脉冲星光子序列仿真方法的研究。

1.2 问题重述

问题 1 根据某一光子到达探测器时刻 XPNV-1 卫星对应的轨道根数，计算出卫星的位置和速度，并据此分析轨道参数的一致性，最后对计算结果进行验证。

问题 2 假设脉冲星辐射的 X 射线光子信号为平行光，并忽略太阳系天体的自转和扁率，建立脉冲光子与太阳系质心及绕地球运行的航天器的传播时延模型。利用问题 1 计算出的卫星在地心天球参考系的位置与日地位置关系，将观测的到达时间归结到太阳系质心，由此获取脉冲星光子到达卫星与太阳系质心的传播路径时间差。

问题 3 在问题 2 的基础上，考虑脉冲星自行影响以及几个关键的时延因素，包括几何传播时延、Shapiro 时延、引力红移时延和狭义相对论的动钟变慢效应，建立脉冲星光子到达航天器（如卫星）与太阳系质心之间的精确转换时延模型。

问题 4 由于 X 射线探测器发射成本高，并且深空探测时难以实时地对算法进行评估与验证，因此需要开展脉冲星光子序列仿真方法的研究，即建立探测器处 X 射线脉冲星光子序列模型，并根据仿真生成的 Crab 脉冲星光子序列折叠出脉冲轮廓，在保持以上背景光子流量密度不变的基础上，提出能更好展现脉冲星辐射特性、高精度的仿真方法。

2 模型假设

1. 所有数据均来自于官方网站真实数据，数值精度高。
2. 脉冲星能够以稳定的周期自旋，且自行速率恒定。
3. 仅考虑大天体的一阶后牛顿效应。

3 符号说明

符号	含义
JD	儒略日
MJD	约化儒略日
TDB	质心动力学时
TT	地球时
ICRS	国际天球参考系
ICRF	国际天球参考框架
ECI J2000.0	J2000.0 地心惯性系
BCRS	太阳系质心天球坐标系
SSB	太阳系质心
GCRS	地心天球参考系
TOA	光子到达时刻
i	轨道倾角
Ω	升交点赤径
ω	近地点幅角
h	比角动量的模
e	椭圆偏心率
f	真近点角
μ	地心引力常数
c	光速
t_{SSB}	光子到达 SSB 的时间
t_{SC}	光子到达卫星的时间

4 总体流程

X 射线脉冲星光子到达时间建模的整体流程图如下图所示，整个模型分别对轨道根数转状态量、脉冲星路径传播时延计算、精确传播时延计算以及脉冲光子序列生成与轮廓折叠四个问题进行了研究，给出了各个问题的最终结果，并分析了仿真结果的正确性与合理性，证明了本文建模的正确性。

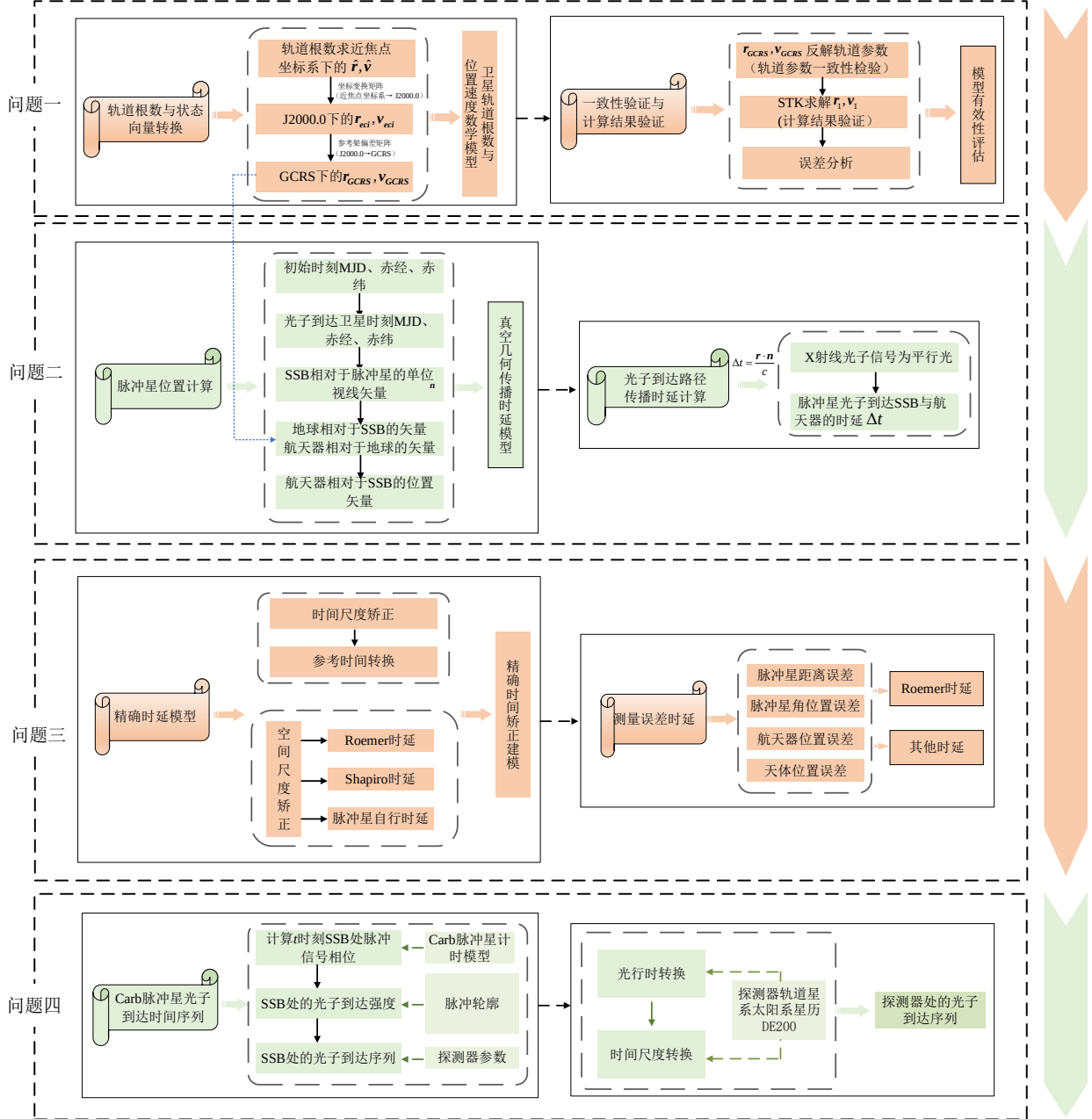


图 1 X 射线脉冲星光子到达时间建模总体流程图

5 问题一的模型建立与求解

5.1 问题分析

针对问题 1，首先需要建立脉冲导航卫星的时空基准，并求出光子到达探测器时刻卫星的轨道根数与其位置和速度数学关系，此时的卫星位于 J2000.0 地心惯性系下。利用坐标变换矩阵求出卫星在地心天球参考系下的位置和速度，利用卫星此时的位置和速度反解出轨道六根数，进行轨道参数一致性检验，对计算结果的验证则采用分析软件 STK 完成。

5.2 坐标系统简介

对任何物体运动状态的研究都必须在参考系下进行才有意义，因此，本章首先定义脉冲星导航常用的参考系，包括时间系统和空间系统，描述不同空间环境、不同时间尺度之间的转换关系。

5.2.1 时间系统

(1) 儒略日 (Julian Date, JD) 定义为从公元前 4713 年 1 月 1 日 12:00 (GMT) 起算的日数。1973 年后出现改进儒略日 (Modified Julian Date, MJD)，其起算点为 1985 年 11 月 17 日 0 时 (UTC)，它相对 JD 的起算点后推 2400000.5 天，即有 $MJD = JD - 2400000.5$ 。

(2) 质心动力学时 (Barycentric Dynamical Time, TDB) 是相对太阳系质心并考虑广义相对论的运动方程所采用的时间系统。TDB 相对于 TDT 有一个周期的振荡，其中主要的变化是由黄道面的偏心率引起的^[1]。

5.2.2 坐标系统

脉冲星导航中常用的参考系有：地心天球参考系 (Geocentric Celestial Reference System, GCRS)、太阳系质心天球坐标系 (Barycentric Celestial Reference System, BCRS)。

(1) 地心天球参考系：坐标原点位于地球质心，在此坐标系上，地球静止，在这个参考系中，地球被视为静止的，用于描述天体在天球上的位置和运动。其坐标轴的定义通常是：Z 轴指向北天极，X 轴指向春分点，Y 轴与 X、Z 轴构成右手坐标系。

(2) 太阳系质心天球坐标系：以太阳系质心 (Solar System Barycenter, SSB) 为坐标原点，X 轴指向春分点，Z 轴平行于地球自转轴，Y 轴与 X、Z 轴构成右手坐标系。其 XOY 平面 (基本平面) 与 J2000.0 地心惯性系相同。图 2 给出了太阳系质心天球坐标系的示意图。

(3) J2000.0 地心惯性系 (Earth Centered Inertial Coordinate System J2000.0, ECI J2000.0)：以地心为坐标原点，在 J2000 历元时刻 (JD2451545.0, TDB 1 Jan 2000 12:00:00.000) 平赤道平春分点参考架，其中 JD 表示儒略日，TDB 表示质心动力学时。J2000.0 平春分点方向为 X 轴正向，Z 轴与 X 轴垂直，指向 J2000.0 平北天极。

(4) 近焦点坐标系：以轨道的焦点为坐标原点， $\bar{xy}$ 平面为轨道平面且 $\bar{z}$ 从焦点指向

近地点，如图 2 所示。 $\bar{x}$ 轴(拱线)的单位矢量记为 $\hat{p}$ ，与 $\bar{x}$ 轴间真近点角为 90 的 $\bar{y}$ 轴的单位矢量记为 $\hat{q}$ 。 $\bar{z}$ 轴垂直于轨道平面，与角动量矢量 $\mathbf{h}$ 的方向一致。

在国际地球自传服务 (IERS) 中提供了地球自转和天文学、测地学中使用的各种参考系统相关的准确及时数据，IERS 规定了国际天球参考系(ICRS)，GCRS 是 ICRS 的具体实现^[2]。ICRS 的基本平面由 VLBI 观测确定，它的极与 ECI J2000.0 的极之间的偏差大约为 20 毫角秒。

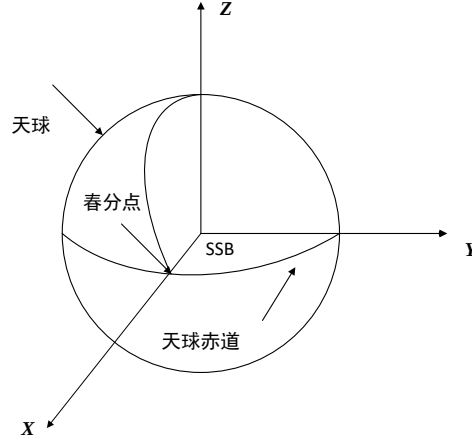


图 2 太阳系质心天球坐标系 (BCRS)

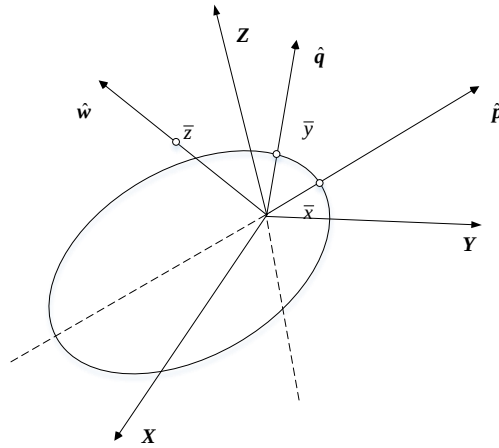


图 3 近焦点坐标系 $\hat{p}\hat{q}\hat{w}$ 和 ECI J2000.0 XYZ

5.3 轨道六根数与状态向量转化方法

航天器运行轨道的形状和其在空间的位置，可以通过六个参量来表示，简称为轨道要素或轨道根数，示意图如图 3 所示。下面对轨道六根数进行简单的介绍^[3]：

(1) 轨道倾角 i ：航天器运行轨道所在的面叫轨道面，这个平面通过地心。它与地球赤道平面的夹角称为轨道倾角。

(2) 升交点赤经 Ω ：从春分点方向轴量起的升交点的经度，顺地球自转方向为正， $0 \leq \Omega \leq \pi$ 。

(3) 近地点幅角 ω ：投影在天球上的椭圆轨道近地点与升交点对地心所张的角度，

从升交点顺航天器运行方向量到近地点。

(4) 比角动量的模 h : 航天器 $\mathbf{r}, \mathbf{v}$ 的矢量叉乘值, 为一恒定矢量。

(5) 椭圆偏心率 e : $e = \sqrt{a^2 - b^2}$, a 为椭圆长半轴, b 为椭圆的短半轴。

(6) 真近点角 θ : 卫星位置矢量与近地点矢量的夹角。

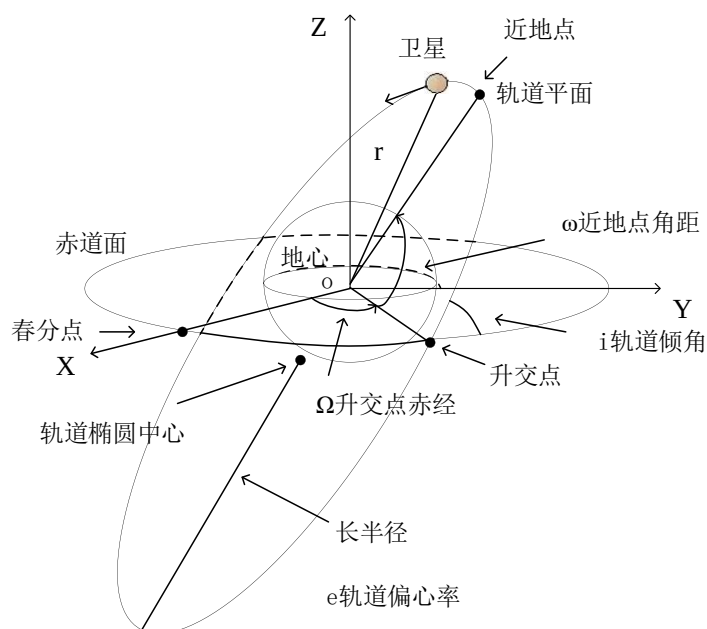


图 4 轨道六根数示意图

根据附件数据, 某一光子到达探测器时刻 XPNAV-1 卫星对应的轨道根数如下表 1 所示:

表 1 轨道六根数

轨道六根数	数值
比角动量的模 h	$5.23308462 \times 10^4 (\text{km}^2/\text{s})$
轨道倾角 i	$1.69931232 (\text{rad})$
升交点赤经 Ω	$5.69987423 (\text{rad})$
偏心率 e	$2.06136076 \times 10^{-3}$
近地点幅角 ω	$4.10858621 (\text{rad})$
真近点角 θ	$3.43807372 (\text{rad})$

此外, 地心引力常数由附件可知为 $\mu = 398600.4418 \text{ km}^3/\text{s}^2$ 。

已知卫星轨道根数, 求卫星位置和速度流程如图 5 所示^[4], 首先可以根据轨道根数中的 h, e, θ 算出卫星在近焦点坐标系的位置和速度, 然后计算出近焦点坐标系到 ECI J2000.0 的坐标变换矩阵, 将位置和速度转至 ECI J2000.0 系下, 再通过 ECI J2000.0 到 GCRS 的坐标变换矩阵, 求得卫星在 GCRS 的位置和速度。

下面给出具体步骤及计算公式。

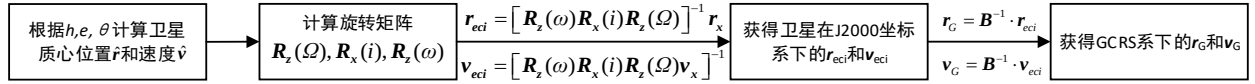


图 5 已知轨道六根数求卫星位置速度流程

第一步：由轨道根数 h, θ, e 求出卫星在近焦点坐标系下的位置和速度：

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{r}} &= \frac{h^2}{\mu} \frac{1}{1 + e \cos \theta} \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \\ 0 \end{bmatrix} \\ \hat{\mathbf{v}} &= \frac{\mu}{h} \begin{bmatrix} -\sin \theta \\ e + \cos \theta \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (5.1)$$

第二步：求 ECI J2000.0 到近焦点坐标系的变换矩阵。

(1) 第一次旋转：以 Z 轴为旋转轴，旋转角度为赤经 Ω ，正交变换矩阵为：

$$\mathbf{R}_z(\Omega) = \begin{bmatrix} \cos \Omega & \sin \Omega & 0 \\ -\sin \Omega & \cos \Omega & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (5.2)$$

式中： $\mathbf{R}_z$ 表示绕 Z 轴进行旋转。

(2) 第二次旋转。绕此时的 X 轴旋转角度为轨道倾角 i ，正交变换矩阵为：

$$\mathbf{R}_x(i) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos i & \sin i \\ 0 & -\sin i & \cos i \end{bmatrix} \quad (5.3)$$

(3) 第三次旋转。绕此时的 Z 轴旋转角度为近地点幅角 ω ，正交变换矩阵为：

$$\mathbf{R}_z(\omega) = \begin{bmatrix} \cos \omega & \sin \omega & 0 \\ -\sin \omega & \cos \omega & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (5.4)$$

(4) 将上述三个旋转矩阵相乘，便得到 ECI J2000.0 至近焦点坐标系的正交变换矩阵，记为 $\mathbf{C}$ ：

$$\begin{aligned} \mathbf{C} &= \mathbf{R}_z(\omega) \mathbf{R}_x(i) \mathbf{R}_z(\Omega) \\ &= \begin{bmatrix} \cos \Omega \cos \omega - \sin \Omega \sin \omega \cos i & \sin \Omega \cos \omega + \cos \Omega \sin \omega \cos i & \sin \Omega \sin \omega \\ -\cos \Omega \sin \omega - \sin \Omega \cos \omega \cos i & -\sin \Omega \sin \omega + \cos \Omega \cos \omega \cos i & \sin \Omega \cos \omega \\ \sin \Omega \sin i & -\cos \Omega \sin i & \cos i \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (5.5)$$

则近焦点坐标系到 ECI J2000.0 的坐标变换矩阵为：

$$\mathbf{C}_1 = \mathbf{C}^T = \begin{bmatrix} \cos\Omega\cos\omega - \sin\Omega\sin\omega\cos i & -\cos\Omega\sin\omega - \sin\Omega\cos\omega & \sin\Omega\sin\omega \\ \sin\Omega\cos\omega + \cos\Omega\cos\omega\sin i & -\sin\Omega\sin\omega + \cos\Omega\cos\omega & -\cos\Omega\sin i \\ \sin\omega & \sin i\cos\omega & \cos i \end{bmatrix} \quad (5.6)$$

第三步：求出卫星在 ECI J2000.0 的位置和速度：

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_{eci} &= \mathbf{C}_1 \hat{\mathbf{r}} \\ \mathbf{v}_{eci} &= \mathbf{C}_1 \hat{\mathbf{v}} \end{aligned} \quad (5.7)$$

第四步：求卫星在 GCRS 的位置和速度。GCRS 和 ECI J2000.0 的关系可以写为：

$$\begin{cases} \mathbf{r}_{\text{GCRS}} = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{r}_{\text{J2000.0}} \\ \mathbf{B} = \mathbf{R}_x(-\eta_0) \mathbf{R}_y(\xi_0) \mathbf{R}_z(d\alpha_0) \end{cases} \quad (5.8)$$

式中： $\mathbf{B}$ 是参考架偏差矩阵，由三个小角度旋转组成， ξ_0, η_0 是天极偏差， α_0 是经度零点差。他们的值分别为：

$$\begin{cases} \xi_0 = -0''.016617 \pm 0''.000010 \\ \eta_0 = -0''.006819 \pm 0''.000010 \\ d\alpha_0 = -0''.0146 \pm 0''.0005 \end{cases} \quad (5.9)$$

综上所述，建立了卫星轨道根数与其位置和速度关系的数学模型，由此求得卫星在 GCRS 中的三维位置 $\mathbf{r}_{\text{GCRS}} = (X, Y, Z)$ 与速度 $\mathbf{v}_{\text{GCRS}} = (v_x, v_y, v_z)$ 分别为

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_{\text{GCRS}} &= [1274.912760, -1848.852270, 6507.262697]^T \\ \mathbf{v}_{\text{GCRS}} &= [-6.210795, 3.746128, 2.276331]^T \end{aligned} \quad (5.10)$$

图 6 给出了脉冲光子到达时刻卫星与 GCRS 与 ECI J2000.0 的位置关系

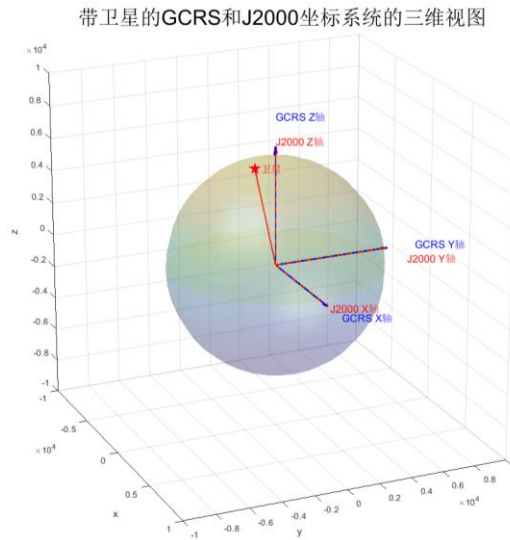


图 6 卫星在 GCRS 和 ECI J2000.0 的三维示意图

由图 6 可知，GCRS 与 $\mathbf{B}$ 矩阵变换后得到的 ECI J2000.0 偏差较小，因此在实际应用

中如无特殊要求，则不考虑二者之间的坐标变换。但在高精度导航中，需要坐标系提供精确的位置和运动信息，因此本文中计算卫星在某光子到达探测器时刻对应的位置和速度时，考虑了小角度旋转形成的 **B** 矩阵。

5.4 轨道参数一致性检验

轨道参数一致性检验，即已知卫星的速度和位置，求此时对应的轨道参数。具体步骤如下：

(1) 计算出距离：

$$r = \sqrt{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}} = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2} \quad (5.11)$$

(2) 计算出速度大小：

$$v = \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} \quad (5.12)$$

(3) 计算出径向速度大小：

$$v_r = \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{v}}{r} = \frac{(Xv_x + Yv_y + Zv_z)}{r} \quad (5.13)$$

(4) 计算出比角动量：

$$\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v} \quad (5.14)$$

(5) 计算比角动量的模，为第一个轨道根数：

$$h = \sqrt{\mathbf{h} \cdot \mathbf{h}} \quad (5.15)$$

(6) 计算轨道倾角为第二个轨道根数：

$$i = \arccos\left(\frac{h_z}{h}\right) \quad (5.16)$$

(7) 根据下两式计算 **N**，该矢量定义轨道平面和 J2000.0 赤道面的交线。

$$\mathbf{N} = \mathbf{Z} \times \mathbf{h} \quad (5.17)$$

$$N = \sqrt{\mathbf{N} \cdot \mathbf{N}} \quad (5.18)$$

随后计算出升交点赤经：

$$\Omega = \arccos\left(\frac{N_x}{N}\right) \quad (5.19)$$

此为第三个轨道根数。

(8) 计算偏心率矢量：

$$\mathbf{e} = \frac{1}{\mu} \left[(v^2 - \frac{\mu}{r}) \mathbf{r} - r v_r \mathbf{v} \right] \quad (5.20)$$

求模获得第四个轨道根数偏心率：

$$e = \sqrt{\mathbf{e} \cdot \mathbf{e}} \quad (5.21)$$

(9) 计算出第五个轨道根数近地点幅角：

$$\omega = \arccos\left(\frac{\mathbf{N} \cdot \mathbf{e}}{N e}\right) \quad (5.22)$$

(10) 计算出第六个轨道根数真近点角：

$$\theta = \arccos\left(\frac{\mathbf{er}}{e r}\right) \quad (5.23)$$

由上节获得航天器状态 $\mathbf{r}=[1274.91, -1848.85, 6507.26]^T$, $\mathbf{v}=[-6.2108, 3.74613, 2.27633]^T$, 使用式(5.11)至式(5.23), 可计算得到轨道六根数的验证结果, 如表 2 所示:

表 2 轨道参数一致性检验

轨道六根数	数值
比角动量的模 h	$5.23308 \times 10^4 (\text{km}^2/\text{s})$
轨道倾角 i	1.69931 (rad)
升交点赤经 Ω	5.69987 rad
偏心率 e	2.06136×10^{-3}
近地点幅角 ω	4.10859 (rad)
真近点角 θ	3.438079 (rad)

由此可知, 根据卫星在 GCRS 的 $\mathbf{r}, \mathbf{v}$ 反推出的轨道六根数与问题 1 所给的值一致, 由此完成轨道参数的一致性检验。

5.5 计算结果验证

STK(Satellite Tool Kit)软件是在航天工业领域处于领先地位的商业分析软件, 具有强大的分析、图形支持和数据输出功能, 在航天领域得到广泛的应用。利用 STK 求得在表 2 轨道根数下卫星的位置和速度 $\mathbf{r}_1, \mathbf{v}_1$, 并与 5.3 的模型计算结果 $\mathbf{r}, \mathbf{v}$ 进行比对, 结果如表 3 所示。

由表 3 可知, 根据 5.3 模型计算出的 $\mathbf{r}, \mathbf{v}$ 与 STK 软件中 GCRS 中根据轨道六根数得到的 $\mathbf{r}_1, \mathbf{v}_1$ 虽然存在误差, 但误差较小, 原因在于:

(1) 式 (5.8) 中 $\mathbf{B}$ 矩阵的计算, 天极的偏差 ξ_0, η_0 和经度零点差 $d\alpha_0$ 存在测量误差。

(2) STK 中地球引力常数值为 $\mu=398600.4415 \text{ km}^3/\text{s}^2$, 而附件中给出的地球引力常数值为 $\mu=398600.4418 \text{ km}^3/\text{s}^2$, 存在较小误差。

表 3 计算结果验证

参数	5.3 模型计算结果	STK 计算结果	误差
X (km)	1274.912760	1274.913416	-6.56×10^{-4}
Y (km)	-1848.852270	-1848.851966	3.04×10^{-4}
Z (km)	6507.262697	6507.262660	3.70×10^{-4}
v_x (km/s)	-6.210795	-6.210795	0
v_y (km/s)	3.746128	3.746127	4.86×10^{-4}
v_z (km/s)	2.276331	2.276331	0

6 问题二的模型建立与求解

6.1 问题分析

要建立脉冲星光子到达卫星与太阳系质心之间的真空几何传播时延模型，则首先需要选择卫星周围的某个惯性位置作为基点，一般选为 SSB，假设 X 射线脉冲星辐射的 X 射线光子信号是平行光，并忽略太阳系天体的自转和扁率，则从 SSB 到脉冲星的视线方向与 SSB 到航天器的视线方向平行；计算脉冲星光子到达卫星与太阳系质心的传播路径时间差，即利用光行时间关系，对航天器观测得到的 TOA（Time of Arrival）和 SSB 处观测到 TOA 求差。

6.2 时空基准

6.2.1 时间系统

TT（Terrestrial Time）时间尺度也称为地球时。TT 是一种基于地球自转的时间尺度，它尽可能地反映了地球自转的均匀性。天文学家在计算天体位置和进行天文观测时，常常使用 TT 时间尺度，因为它能更好地反映地球在宇宙中的位置和运动状态。

6.2.2 坐标系统

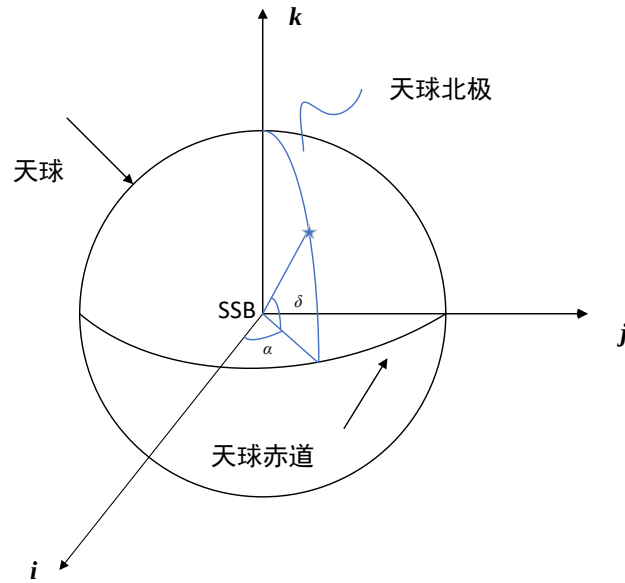


图 7 日心天球坐标系

图 7 为日心天球坐标系，坐标系的原点可以选为地心，赤经 α 从天赤道面内由春分点开始向东量度，赤纬 δ 从天赤道面向北量至视线。

6.3 脉冲星位置计算

图 8 为脉冲星的发射脉冲相对于 SSB 以及围绕地球运动的航天器的关系。 $\mathbf{r}$ 是由 SSB 指向航天器的矢量， $\mathbf{n}$ 是 SSB 指向脉冲星的矢量方向，与航天器指向脉冲星的视线方向平

行。

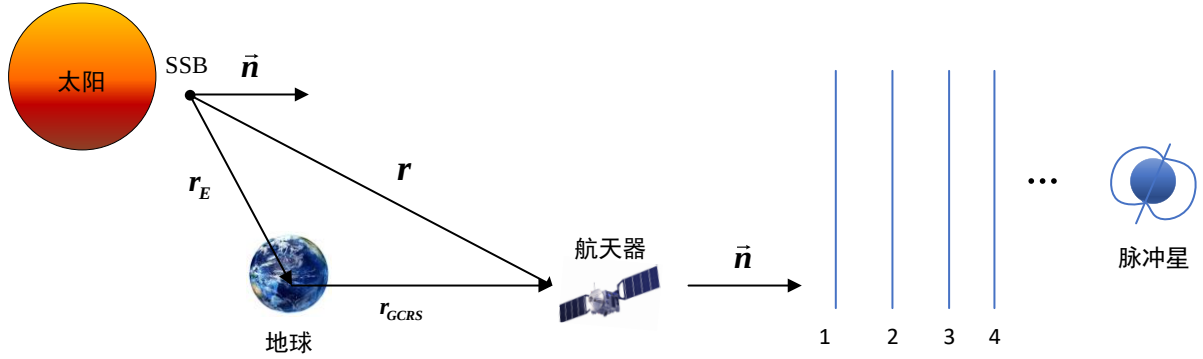


图 8 到达脉冲相对于 SSB 与围绕地球运动的航天器的关系

如表 4 所示，根据附件数据求出脉冲星的天球坐标赤经赤纬，相关参数如下：

表 4 脉冲星位置计算相关参数

参数	数值
初始时刻 MJD	57715.000000295
光子到达卫星时刻 MJD_1	57062.0
初始时刻脉冲星赤经 α (deg)	83.63307631324167
初始时刻脉冲星赤纬 δ (deg)	22.014493269173464
赤经自行 dt_α (度秒/year)	-14.7/1000/3600
赤纬自行 dt_δ (度秒/year)	2.0/1000/3600
光速 c (km/s)	299792.458

下面给出脉冲星位置计算的具体步骤：

(1) 光子到达卫星时刻：

脉冲星的天球坐标赤经 α_1 ：

$$\alpha_1 = \frac{\alpha + dt_\alpha(MJD_1 - MJD)}{365.25} \cdot \frac{\pi}{180} \quad (6.1)$$

脉冲星的天球坐标赤纬：

$$\delta_1 = \frac{\delta + dt_\delta(MJD_1 - MJD)}{365.25} \cdot \frac{\pi}{180} \quad (6.2)$$

SSB 相对于脉冲星的单位矢量 $\mathbf{n}$ 可由下式计算：

$$\mathbf{n} = \cos(\delta_1)\cos(\alpha_1)\mathbf{i} + \cos(\delta_1)\sin(\alpha_1)\mathbf{j} + \sin(\delta_1)\mathbf{k} \quad (6.3)$$

6.4 光子到达路径传播时延计算

计算地球相对于 SSB 的位置关系，需要用到 DE200 星历。DE200 星历是美国国家航空航天局（NASA）开发的行星和月球位置与运动模型之一，主要用于精确计算太阳系天

体的运动。它是早期的行星星历数据之一，自 1984 年以来，JPL DE200（Jet Propulsion Laboratory Development Ephemeris 200）成为了计算天文年历表的基石，用于精确预测太阳系内天体的运动轨迹，广泛应用于空间任务规划和天文研究。它具有以下特点：

（1）范围：DE200 涵盖了整个太阳系，包括太阳、行星、月球及其他天体的三维位置和速度。

（2）时间跨度：DE200 星历覆盖的时间段为从公元 1600 年到 2169 年，提供了对太阳系天体的长期预测。

（3）参考系：它基于 BCRS 定义的坐标系，是一个惯性参考系，地心惯性坐标系与 J2000.0 历元对齐。

（4）参考时间：DE200 星历的参考时间时 TDB。

（5）精度：与早期的星历相比，DE200 提供了更高精度的行星位置数据。

由附件 3 提供的太阳系天体位置信息的 DE 系列历表，得到地球相对于 SSB 的矢量为：

$$\mathbf{r}_E = [-1.12094190E+8, 8.75121480E+7, 8.75121480E+7]^T \text{ km} \quad (6.4)$$

由问题 1 可知卫星在 GCRS 的位置坐标为：

$$\mathbf{r}_{\text{GCRS}} = [1274.912760, -1848.852270, 6507.262697]^T \text{ km} \quad (6.5)$$

则卫星与 SSB 的相对矢量为：

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_E + \mathbf{r}_{\text{GCRS}} \quad (6.6)$$

设光子到达卫星时的 TOA 为 t_{obs} ，同一光子到达 SSB 的 TOA 为 t_{SSB} ，则二者之间存在如下关系：

$$t_{\text{SSB}} = t_{\text{obs}} + \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{c} \quad (6.7)$$

则两点间的传播路径时间差为：

$$\Delta t = t_{\text{SSB}} - t_{\text{obs}} = \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{c} = 277.924906451826 \text{ s} \quad (6.8)$$

7 问题三的模型建立与求解

7.1 问题分析

X 射线脉冲星可通过高速自旋周期性向外辐射电磁脉冲信号，太空中航天器可根据探测器接收脉冲星光子并记录接收时刻航天器固有时，将光子序列按照周期进行时间折叠从而获得测量脉冲轮廓。在近地航天器导航应用中，根据航天器（SC）测量脉冲轮廓与太阳系质心（SSB）预报脉冲轮廓相位对比，可确定航天器相对于 SSB 的位置。光子到达时间的转换是其核心问题，时延转换模型的精度决定导航精度，为获取高精度导航信息，必须对光子到达时延模型进行分析并建立合理的数学模型，对比分析不同时延对导航精度的影响，最终获得高精度时延数据。

7.2 精确时延建模

7.2.1 总体时延模型

脉冲星属于太阳系外致密天体，在向外辐射电磁脉冲信号时会受到大量的干扰，在太阳系内也会收到各种效应影响，使信号传播具有延迟，而这些延迟大部分与相对论效应有关，因此无法在牛顿经典力学体系下进行分析，需要在相对论框架体系中进行建模分析。在地面进行传播时延分析时由于电离层和对流层会使信号受到衰减，出现额外时延和畸变，在 X 射线、射电波段时尤为明显，因此，现如今通常使用卫星进行脉冲星光子探测以提高准确率。Sheikh 等在射电时间转换基础上，给出 X 射线脉冲星导航中的完整时延模型^[5]：

$$\Delta t = \Delta c + \Delta e + \Delta r + \Delta s + \Delta b \quad (7.1)$$

式中： Δc 是钟差校正，即航天器星载原子钟与地球时(TT)的矫正， Δe 是爱因斯坦延迟校正，涉及从 TT 转到质心动力学时（TDB）； Δr 是 Roemer 延迟，是太阳光直线传播过程中光子从 SC 到达 SSB 过程存在的时间差； Δs 是 Shapiro 延迟，指光子在通过大质量天体周围引力场所引起的路径弯曲延迟； Δb 是太阳引力场引起的光线偏折带来的时间差。

7.2.2 探测器到太阳系质心时延建模

根据上一节内容描述可知，探测器到太阳系质心时延一共包含两种类型：时间尺度时延和空间尺度时延。下面将分别对这两类时延模型进行详细说明，最终给出完整的探测器到太阳系质心时延模型。

（1）时间尺度时延

时延模型(7.1)中，时间尺度时延在当前研究中通常忽略不计，而要建立精确时延模型必须要考虑。由于航天器星钟与地球时（TT）近似，而在进行天文观测时采用的 SSB 参考系使用质心动力学时（TDB），由于相对论效应，两者之间存在差异，在进行精确时延转换时需要考虑，根据题目内容所描述的干扰，其中“引力红移”效应与“动钟变慢”效应在

此修正。

航天器记录光子到达航天器的时刻使用星载原子钟记录，对于近地卫星，会定期根据地面授时系统以及导航卫星进行星钟修正，因此，星载原子钟时间与地球时（TT）同步性高，在此可以忽略不计，即：

$$\Delta c = 0 \quad (7.2)$$

TT 坐标时转换到 SSB 坐标则是必须要考虑的。根据广义相对论理论，在 SSB 坐标框架下，航天器运动使时钟相对于 SSB 存在钟慢效应，同时引力场作用也会使时钟速率存在变化，该延迟称为 Einstein 延迟，Einstein 延迟主要是针对上述现象进行时间系统统一，并修正时间膨胀和引力场红移，该项校正涉及到四维时空尺度变换，通过这种方式，可以确保航天器的时钟与 SSB 的时钟保持一致性，避免因相对论效应而导致的时间误差累积。

其修正方法通常有两种，一种是积分法，一种是解析法，为了保证较高的精度和效率，本文采用一种高精度解析法实现，具体流程如下图 9 所示，需要从 TT 时转到 TCG 时，再从 TCG 转 TCB 时，最后转化为 TDB 时。

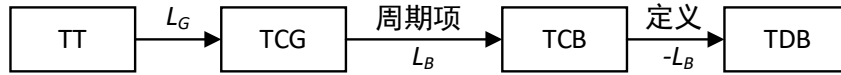


图 9 TT 时转 TDB 时转化流程图

具体计算公式如下：

$$TCG - TT = \left(\frac{L_G}{1 - L_G} \right) \times (JD_{TT} - T_0) \times 86400 \quad (7.3)$$

$$TCB - TDB = L_B \times (JD_{TCB} - T_0) \times 86400 - TDB_0 \quad (7.4)$$

$$TCB - TCG = \frac{L_c \times (TT - T_0) + P(TT) - P(T_0)}{1 - L_B} + c^{-2} \mathbf{v}_e \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_e) \quad (7.5)$$

式中：JD 为儒略日； $L_G = 6.969290134 \times 10^{-10}$ ； $T_0 = 2443144.5003725$ ； $L_B = 1.550519768 \times 10^{-8}$ ； $TDB_0 = -6.55 \times 10^{-5}$ ； $L_c = 1.48082686741 \times 10^{-8}$ ； c 为光速； $\mathbf{x}_e$ 和 $\mathbf{v}_e$ 分别为地球质心在 BCRS 中的位置、速度向量； $\mathbf{x}$ 为卫星在 BCRS 中的位置向量非线性部分 $P(TT) - P(T_0)$ 可基于时间历表计算获得。

由此可得时间尺度时延模型如下：

$$\Delta e = t_{SC}^{TT} - t_{SC}^{TDB} \quad (7.6)$$

式中： $t_{SC}^{TT}, t_{SC}^{TDB}$ 分别表示卫星接收光子时刻所对应的 TT 时间和 TDB 时间，具体计算过程由式(7.3)(7.4)与(7.5)可得。

（2）空间尺度时延

在空间尺度下，脉冲星光子到达探测器 SC 与太阳系质心 SSB 过程中会受到真空传播（Roemer）时延、Shapiro 时延、脉冲星自行时延、视差时延等因素影响，导致 SC 与 SSB

光子到达时间存在差别。为了精确获取光子到达时延，需对其中影响较大的因素进行建模。

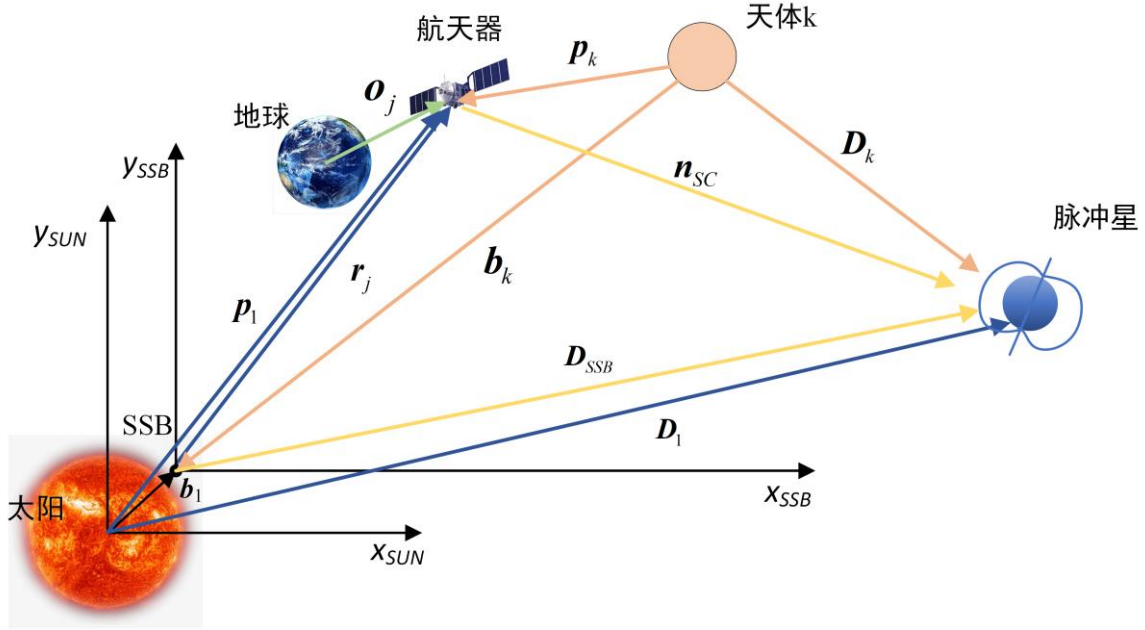


图 10 脉冲星、航天器和太阳系中的天体的位置关系图

首先给出脉冲星、太阳系天体、卫星的位置关系示意图 10。其中 k 表示太阳系主要天体，包含太阳、水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星和月球。设 SSB 到航天器质心距离矢量为 r_j ，卫星到脉冲星矢量为 n_{SC} ，天体 k 到 SSB 的矢量为 b_k ，该项可由 DE200 星历计算得到，天体 k 到航天器质心矢量为 p_k ，天体 k 到脉冲星的矢量为 D_k 。根据文献[6]可知脉冲星相对于太阳系质心 SSB 的距离 D 为 2000pc，而脉冲星视线矢量为：

$$n_{SSB} = \cos(\delta)\cos(\alpha)\mathbf{i} + \cos(\delta)\sin(\alpha)\mathbf{j} + \sin(\delta)\mathbf{k} \quad (7.7)$$

由此可知脉冲星位置矢量为：

$$D_{SSB} = Dn_{SSB} = [D_{x_{SSB}}, D_{y_{SSB}}, D_{z_{SSB}}]^T \quad (7.8)$$

各天体到脉冲星的距离矢量 D_k 可通过下式计算：

$$D_k = b_k + Dn_{SSB} \quad (7.9)$$

若将脉冲星看作一个点源，某一时刻同时发射出两个光子，这两个光子经过宇宙空间的传播最终抵达太阳系。其中一个光子在某一时刻被航天器捕获，另一个则在同一时刻到达太阳系质心 (SSB)。在 TDB (或 TCB) 时间标准下，记录到达航天器的光子时间为 t_{SC} ，而到达 SSB 的光子时间为 t_{SSB} 。这两个时间之间的差异可以通过下列数学公式来表示^[7]：

$$\begin{aligned}
\Delta r + \Delta s + \Delta b &= t_{\text{SSB}} - t_{\text{SC}} \\
&= \frac{1}{c} D - \frac{1}{c} (\mathbf{D}_1 - \mathbf{p}_1)^T \cdot \mathbf{n}_{\text{SC}} - \frac{1}{c} \left(\frac{\mathbf{r}_j \cdot \mathbf{b}_1 - (\mathbf{n}_{\text{SSB}} \cdot \mathbf{b}_1) \cdot (\mathbf{n}_{\text{SSB}} \cdot \mathbf{r}_j)}{D} \right) \\
&\quad + \sum_{k=1}^{B_{\text{NUM}}} \frac{2GM_k}{c^3} \ln \left| \left(\frac{\mathbf{p}_k^T \cdot \mathbf{n}_{\text{SC}} + p_k}{\mathbf{b}_k^T \cdot \mathbf{n}_{\text{SSB}} + b_k} \right) \left(\frac{\mathbf{D}_k^T \cdot \mathbf{n}_{\text{SSB}} + D_k}{\mathbf{D}_k^T \cdot \mathbf{n}_{\text{SC}} + D_k} \right) \right| \\
&\quad + \frac{2(GM_1)^2}{c^5 D_{\text{ySSB}}^2} \left\{ \begin{aligned} &(\mathbf{D}_1 - \mathbf{b}_1)^T \cdot \mathbf{n}_{\text{SSB}} \left[1 + \left(\frac{\mathbf{D}_1^T \cdot \mathbf{n}_{\text{SSB}}}{D_1} \right)^2 - 2 \frac{D_{\text{ySSB}}^2}{b_1 D_1} \right] + 2(\mathbf{D}_1^T \cdot \mathbf{n}_{\text{SSB}}) \left(\frac{b_1}{D_1} - 1 \right) \\ &+ \frac{15}{8} D_{\text{ySSB}} \left[\arctan \left(\frac{\mathbf{D}_1^T \cdot \mathbf{n}_{\text{SSB}}}{D_{\text{ySSB}}} \right) - \arctan \left(\frac{\mathbf{b}_1^T \cdot \mathbf{n}_{\text{SSB}}}{D_{\text{ySSB}}} \right) \right] \end{aligned} \right\} \\
&\quad - \frac{2(GM_1)^2}{c^5 D_{\text{ySIN}}^2} \left\{ \begin{aligned} &(\mathbf{D}_1 - \mathbf{p}_1)^T \cdot \mathbf{n}_{\text{SC}} \left[1 + \left(\frac{\mathbf{D}_1^T \cdot \mathbf{n}_{\text{SC}}}{D_1} \right)^2 - 2 \frac{D_{\text{ySIN}}^2}{p_1 D_1} \right] + 2(\mathbf{D}_1^T \cdot \mathbf{n}_{\text{SC}}) \left(\frac{p_1}{D_1} - 1 \right) \\ &+ \frac{15}{8} D_{\text{ySIN}} \left[\arctan \left(\frac{\mathbf{D}_1^T \cdot \mathbf{n}_{\text{SC}}}{D_{\text{ySIN}}} \right) - \arctan \left(\frac{\mathbf{p}_1^T \cdot \mathbf{n}_{\text{SC}}}{D_{\text{ySIN}}} \right) \right] \end{aligned} \right\} \quad (7.10)
\end{aligned}$$

式中：中 c 是真空中光速 299792458 m/s ； G 是引力常数，值为 $6.67159 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$ ； M_k 表示太阳系中主要天体 k 的质量，如表 5 所示； B_{NUM} 表示太阳系中的主要天体的数量（包含月球，本文中取值为 10）； p_k 、 b_k 和 D_k 分别表示向量 $\mathbf{p}_k$ 、 $\mathbf{b}_k$ 和 $\mathbf{D}_k$ 的模值。该公式中，右边的前两项表示的是几何时延，反映了光子在宇宙空间中从脉冲星传播到太阳系过程中，因航天器和 SSB 之间的相对位置所引起的时间差。第三项为脉冲星自行时延，其与脉冲星自行方向相关；第四项则与太阳系内主要天体的引力效应相关，描述了 Shapiro 时延现象，即光子在经过大质量天体（如太阳等）时，由于引力场的作用而导致的传播时间延迟。第五项和第六项则涉及光线偏折效应，反映出光子在引力场中路径弯曲所产生的时间延迟。这一时间延迟的值可以为正，也可以为负。正值意味着光子先到达航天器（SC），再到达 SSB；负值则表明光子先到达 SSB，随后到达航天器。因此，时间延迟的符号体现了光子到达航天器与 SSB 的先后顺序。

表 5 太阳系中的天体质量

天体名	质量/kg	天体名	质量/kg
太阳	1.9891×10^{30}	木星	1.899×10^{27}
水星	3.3022×10^{23}	土星	5.6846×10^{26}
金星	4.869×10^{24}	天王星	8.683×10^{25}
地球	5.965×10^{24}	海王星	1.0247×10^{26}
火星	6.4219×10^{23}	月球	7.349×10^{22}

根据上述公式(7.2)(7.6)(7.10)推导可知，最终脉冲星导航精确时延模型如下：

$$\Delta t = 0 + t_{\text{SC}}^{\text{TT}} - t_{\text{SC}}^{\text{TDB}} + t_{\text{SSB}} - t_{\text{SC}} \quad (7.11)$$

7.3 精确转换时延及误差仿真分析

时间校正公式中的各项时间延迟的大小是由脉冲星的距离、角位置，天体的位置和航

天器的位置决定的。为了分析精确转换时延中各项数值结果与误差，本节将首先对前置数据进行计算，然后对不考虑误差的精确转换时延进行计算，最后对考虑误差情况下的转换时延进行仿真，分析不同误差对转换时延的影响程度。

7.3.1 预处理数据计算

问题三中给出的光子到达探测器的时刻对应 MJD 为 58119.1651507519，基于 DE200 星历可计算当前时刻下所有天体的 SSB 坐标系下的位置矢量

表 6 光子到达时刻各天体的 SSB 坐标系位置

天体	x 轴位置(km)	y 轴位置(km)	z 轴位置(km)
太阳	268699.20568149	849113.86892286	348556.33099521
水星	-57858318.83868469	-2891183.61252258	4376153.99579155
金星	11403269.45659999	-97589406.46039936	-44648007.16079132
地球	-2.63684835e+07	1.33585269e+08	5.78901969e+07
火星	-2.36549760e+08	-5.46514264e+07	-1.87154237e+07
木星	-6.37094340e+08	-4.67959586e+08	-1.85080056e+08
土星	7.29633871e+06	-1.39064888e+09	-5.74724989e+08
天王星	2.65133024e+09	1.25565721e+09	5.12444803e+08
海王星	4.29073171e+09	-1.15033506e+09	-5.77660489e+08
月球	-26350438.3894158	133917254.550827	58008175.3460378

卫星在 GSRS 坐标系下的位置和速度由第一问可知，则其在当前时刻下的 SSB 坐标系下的位置为 $[-26367208.5872400, 133583420.147730, 57896704.1626970]$ km。

根据脉冲星附件 1 和附件 4 中的自行参数、参考星历以及对应的赤经赤纬，可计算得到当前时刻 Crab 脉冲星在 BCRS 系下的单位矢量为 $[0.102809818924598, 0.921370864707171, 0.374841127414603]$ km。

有了以上数据，即可对精确转换时延模型进行仿真验证。

7.3.2 不考虑误差时延分析

假设上述所有数据均为精确数据，所有位置数据没有误差，根据式(7.11)可计算得到 SC 到 SSB 的精确转换时延为 473.898426161676s，下面给出不同因素导致的转换时延数值。

时间尺度矫正时延是相对论理论中的“引力红移”效应与“动钟变慢”效应，该项效应所带来的时延数值为 52597.913169140898ns；真空几何传播时延即 **Roemer 时延**，是所有时延中最大的一项，数值为 473.898276832532s；所有天体引力场所导致的 **Shapiro 时延**为时延中第二大的一项，值为 96730.882421238508ns；脉冲星自行时延值为 0.384459422799ns；光线进入太阳引力场所导致的光线偏折时延为-0.035614428857ns。统计所有项数据如下所示。

表 7 各项延迟大小

延迟项	数值/s	延迟项	数值/s
时间尺度时延	5.25979E-05	木星 Shapiro 时延	4.56321E-09
Roemer 时延	4.73898E+02	土星 Shapiro 时延	-6.75540E-09
太阳 Shapiro 时延	9.673375E-05	天王星 Shapiro 时延	-1.61837E-10
水星 Shapiro 时延	3.15758E-12	海王星 Shapiro 时延	-6.501838E-10
金星 Shapiro 时延	4.96653E-12	月球 Shapiro 时延	1.497762E-12
地球 Shapiro 时延	1.21702E-10	脉冲星自行时延	3.844594E-10
火星 Shapiro 时延	3.54368E-12	光线偏折时延	-3.561442E-11

由表 7 数据分析可知：Roemer 时延在精确转换时延中最大，达到了 10^2 数量级；在 Shapiro 时延中太阳的 Shapiro 时延数量级最大，为 10^{-5} 数量级，其次是木星和土星，为 10^{-9} 数量级，再其次是地球、天王星和海王星，为 10^{-10} 数量级，数量级最小的是水星、金星、火星和月球；而考虑相对论效应的时间尺度时延数值较大，为 10^{-5} 数量级；脉冲星自行与光线偏折对时延的影响远远小于时间尺度时延、Roemer 时延和 Shapiro 时间，分别为 10^{-10} 和 10^{-11} 数量级。该表所有延迟大小均与文献[6]中数量级进行了对比，仿真结果均在最大最小范围内，证明本文仿真结果数量级的正确性。

7.3.3 考虑误差时延分析

上一节仿真中，所有的位置矢量和角位置矢量均认为是准确量，但实际的测量过程不存在完全准确量，测量值存在误差，为了计算位置（角位置）测量误差对精确转换时延的影响，本节将分别对**脉冲星距离、角位置、航天器位置和各天体位置误差**分别展开仿真，将上一节转换时延作为标称值，给出不同测量误差下的时延误差。值得一提的是，时间尺度矫正时延仅与探测器与 SSB 所用参考系时间不同，与位置（角位置）无关，因此该项恒等于零。

（1）脉冲星距离误差

由于 Crab 脉冲星与 SSB 距离远，在太阳系内无法准确获得 Crab 脉冲星的位置，当前所有脉冲星位置计算方法均存在一定的误差。考虑到精确时延的需要，本节首先对脉冲星距离误差对转换时延的影响进行分析。假设上一节中所使用的 Crab 脉冲星与 SSB 的距离 2000pc 为精确距离，本节给该距离加入 ± 5 秒的距离误差，以 1s 为间隔生成 Crab 脉冲星距离误差带来的转换时延误差结果，如下图 11 所示。

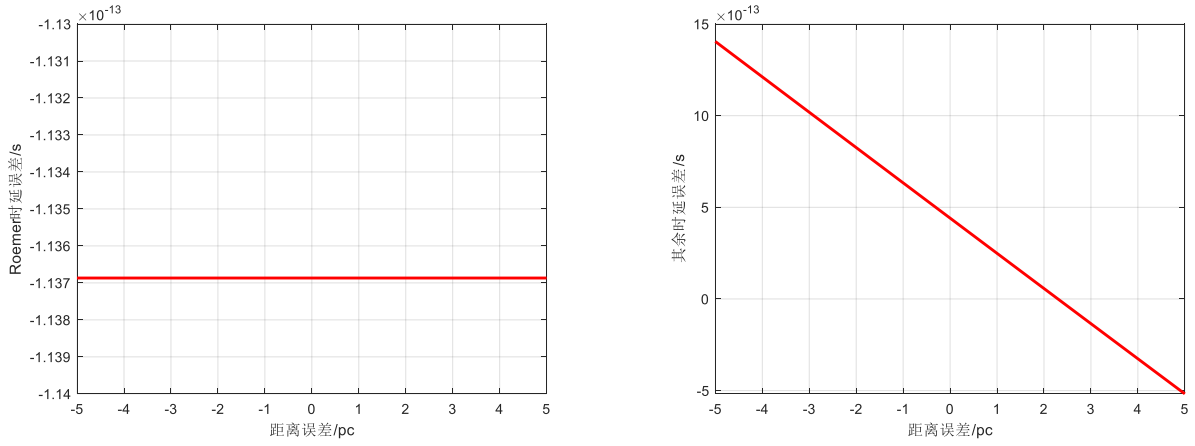


图 11 脉冲星距离误差对各项时延的影响

由图 11 可知，脉冲星距离误差对各项时延的影响很小，数量级在 10^{-13} 附近。图 11 左图为距离误差导致的 Roemer 时延，根据数据分析可知，由于脉冲星距离已经很远，当距离误差处于 ± 5 秒时，对于几何时延影响并不大，基本为零，因此问题三中不给出具体的 Crab 脉冲星距离数值也存在合理性，同时，根据右图可知，其余时延影响也很小。

(2) 角位置误差

精确转换时延真值同 (1) 所述。按照现有的角位置测量误差范围，分别给赤经和赤纬加入误差 10^{-8} 至 10^{-4} 角秒，采样点沿最小值到最大值按照对数进行均匀采样，具体如下：

$$\lg SS = \lg 10^{-8} + \frac{\lg 10^{-4} - \lg 10^{-8}}{N} k \quad (7.12)$$

式中 SS 为赤经赤纬误差取值， N 为总采样点个数， k 为其中第 k 个采样点。

根据上式可以生成赤经赤纬误差矩阵，对误差矩阵中所有值进行转换时延计算，并与转换时延真值作差计算结果，具体仿真结果如下图 12 所示。

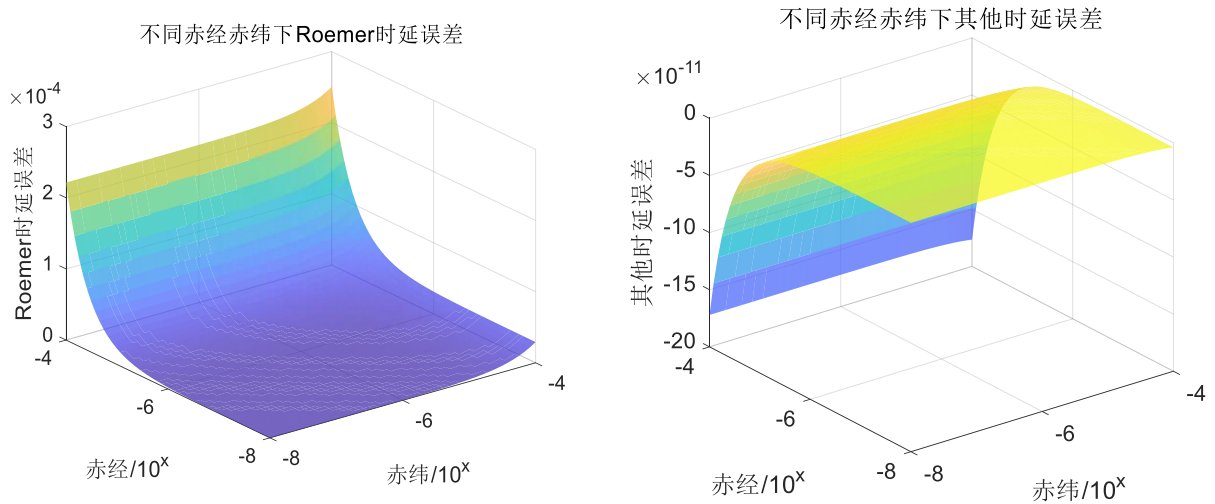


图 12 角位置误差对各项造成的影响

图 12 给出了不同的赤经赤纬角误差所带来的延迟误差曲面图，由左图可知，在当前

时刻下，赤经数量级的变化对 Roemer 时延影响极大，到了 10^{-4} 数量级，而赤纬的变化影响较小，由右图可以看到，在当前时刻下，随着赤经角位置数量级的增加，其他时延不断增加，而赤纬对其他时延的影响也同样很小。由此可知，当前时刻赤经的精度较大程度决定了转换时延的整体精度。

(3) 航天器位置误差

在现有研究中，航天器的高精度定轨已经可以达到米级以下，但是，在大部分航天器位置测量过程中仍然存在不可忽视的误差，本文考虑的探测器为近地航天器，因此误差范围较小，根据以往航天器测定轨误差分析结果，本文在问题 1 中给出的参考精确位置基础上，给各分量加入高斯噪声，高斯噪声参数为 $\mu=0, \sigma \in \{10^{-5}, 10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2}, 10^{-1}, 1, 10\}m$ ，分别计算各延迟项，独立重复仿真 50 次，取其均值作为时延误差结果，得到下面结果。

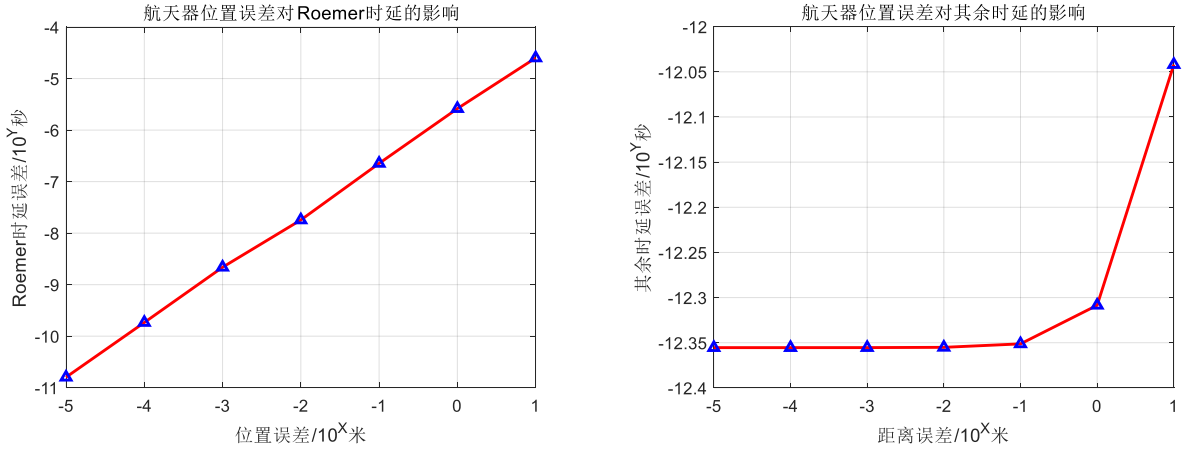


图 13 航天器位置误差对各项时延的影响

图 13 计算了航天器位置误差对各项时延的影响，从左图中可以看出，航天器位置误差数量级对 Roemer 时延数量级的影响成线性关系，当航天器的位置误差为 $0.1mm$ 数量级时，Roemer 时延的误差数量级最小，能够到 10^{-11} ，随着位置误差数量级的提升，Roemer 时延误差的数量级也同步提升，定位误差在 $10m$ 级时时延误差为 10^{-5} 级。从右图可知，航天器定位误差对于其余时延的影响很小，均在 10^{-12} 数量级附近。

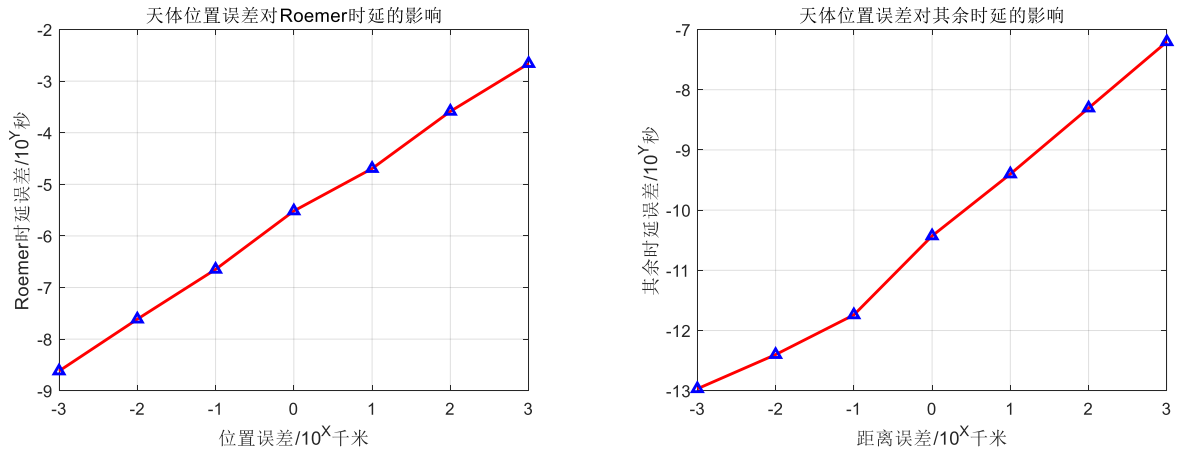


图 14 天体位置误差对各项时延的影响

（4）天体位置误差

与航天器位置误差计算类似，给各个天体位置矢量三个分量分别加入高斯噪声，假设天体位置高斯参数为 $\mu=0, \sigma \in \{10^{-3}, 10^{-2}, 10^{-1}, 1, 10, 100, 1000\}km$ ，独立重复实验 50 次，取时延均值作为结果，生成仿真图 14。

由图 14 的结果可以看出，天体位置误差对 Roemer 时延的影响最大，随着天体位置误差数量级的提升，Roemer 时延误差数量级也不断提升，当位置误差达到 10^3 千米级时，Roemer 时延误差能够到 10^{-2} 秒级，由此可得，获得精确的各天体位置对于高精度转换时延具有极大的优势，从而能够使航天器获得更为精确的导航数据。与此同时，其余时延误差的数量级与距离误差数量级也具有较强的相关性。

8 问题四的模型建立与求解

8.1 问题分析

本问题旨在建立 Crab 脉冲星光子到达时刻的仿真模型，并探索提高仿真模型精度的可行方法，以便在缺少实际脉冲星测量数据时开展脉冲星深空导航、授时方法和脉冲星信号辐射过程的研究。首先，需要对 Crab 脉冲星光子到达太阳系质心 SSB 的时间序列进行建模，然后借助探测器的位置和速度信息，通过迭代的方式将其转化为探测器处的 Crab 脉冲星光子时间到达（Time of arrivals, TOAs）序列。然后，需要采用历元折叠构建 Crab 脉冲星的脉冲轮廓。最后，需要分析影响 X 射线脉冲星光子序列仿真模型精度的影响因素，在保持问题中的光子流量密度值不变的基础上，需使用一种高精度仿真模拟方法展现脉冲星的辐射特性。

8.2 光子序列模型及脉冲轮廓折叠

8.2.1 基本模型构建

（1）Crab 脉冲星计时模型

脉冲星计时模型是用来预报脉冲星的自转相位和脉冲到达 SSB 的时间。对于毫秒脉冲星而言，其旋转周期近似视为常值，因此对脉冲星相位进行 Taylor 展开（略去频率二阶导数以上的高阶项），可得脉冲星计时模型（相位预测模型）：

$$\phi(t) = \phi(t_0) + \nu(t - t_0) + \frac{1}{2}\dot{\nu}(t - t_0)^2 + \frac{1}{6}\ddot{\nu}(t - t_0)^3 \quad (8.1)$$

式中： t 为脉冲到达太阳系质心的时间； $\phi(t)$ 为 t 时刻的脉冲相位，通常将脉冲相位 $\phi(t)$ 归一化为 1； $\phi(t_0)$ 为初始时刻 t_0 的初始脉冲相位，为简化计算可设 $\phi(t_0) = 0$ ；且 ν ， $\dot{\nu}$ 和 $\ddot{\nu}$ 分别是脉冲星自转频率、频率的一阶和二阶导数，并均取至星历库。

（2）X 射线流量密度模型

为模拟 Crab 脉冲星信号，需要建立 X 射线流量密度模型，其主要包括背景环境噪声光子流量密度和脉冲星的光子流量密度，即：

$$\lambda(t) = \lambda_b + \lambda_s h(\phi(t)) \quad (8.2)$$

式中： $\phi(t)$ 为探测器所探测到的 Crab 脉冲相位； $h(\phi(t))$ 为相位 $\phi(t) \in [0, 1)$ 的 Crab 脉冲星标准轮廓， $\int_0^1 h(\phi) d\phi = 1$ ，且其通常是经过长期观测后进行轮廓累积，再将光子到达时间归算到 SSB 下 TDB 得到的，具有长期的稳定性； λ_b 和 λ_s 分别为背景环境噪声光子流量密度和脉冲星光子流量密度。

（3）Crab 脉冲星信号模型

为统计出某个时间段 Δt 内到达探测器的光子数量，需建立 Crab 脉冲星信号模型。通

常，在 $\Delta t = t_b - t_a$ 时间段，Crab 脉冲星光子到达探测器的事件可建模为强度为 $\lambda_{\Delta t}$ 的 NHPP，即在 (t_a, t_b) 内探测器接受到 $N_{\Delta t} = k$ 个光子的概率为：

$$p(N_{\Delta t} = k) = \frac{(\lambda_{\Delta t})^k \exp(-\lambda_{\Delta t})}{k!} \quad (8.3)$$

$$\lambda_{\Delta t} = \int_{t_a}^{t_b} A \cdot \eta \cdot \lambda(t) dt \quad (8.4)$$

式中：A 为探测器面积； η 为探测器的探测效率。

值得注意的是，由于脉冲星向外辐射的信号强度呈现周期性变化，到达探测器的流量随时间的分布是不均匀的，对于时间段 Δt 内的光子流量采用数值积分的方法获得。此外，需要保证在 Δt 充分小时，最多只可能有一个光子到达探测器的事件发生，而不能有两个或两个以上光子到达探测器的事件同时发生，这是 NHPP 的核心概念。

8.2.2 光子序列生成方法

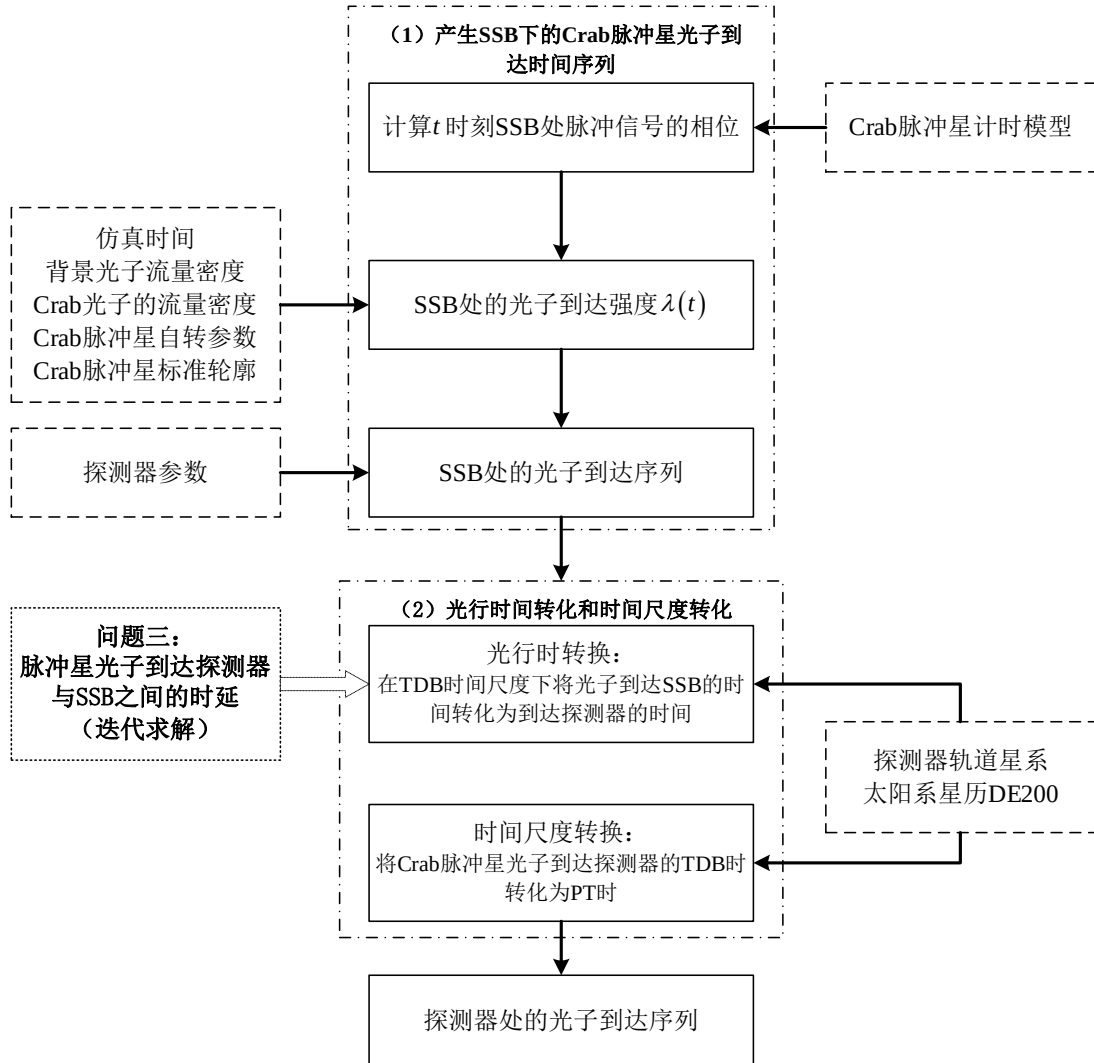


图 15 探测器处 Crab 脉冲星光子序列生成流程图

如图 15 所示为探测器处 Crab 脉冲星光子序列生成的整体流程图，其模拟生成过程主要包括以下两个主要步骤：

(1) 产生 SSB 下的 Crab 脉冲星光子到达时间序列

由于 8.2.1 中涉及到的 Crab 脉冲星相位预测模型（式(8.1)）和 Crab 脉冲星的标准脉冲轮廓 $h(\phi)$ 都是用 SSB 处的 TDB 时表示的。因此，首先假设探测器位于 SSB 处，根据 8.2.1 中的脉冲星信号模型产生 Crab 光子到达时间序列。具体而言，有以下步骤：

a) 假设 T_{obs} 为探测器观测 Crab 脉冲星的总观测时间， P_0 为 Crab 脉冲星的周期，则在总观测时间 T_{obs} 内 Crab 脉冲星的周期数 $N_p = \text{ceil}(T_{obs}/P_0)$ ， $\text{ceil}(\cdot)$ 表示向上取整。

b) 对第 $n(0 \leq n \leq N_p)$ 个周期进行 N_s 次等间隔采样，采样间隔 $\Delta t = P_0/N_s$ ， $[t_i, t_i + \Delta t]$ 表示第 i 个采样间隔，并将中间时刻 $t_i + \Delta t/2$ 作为该时间段内探测器收集到 Crab 脉冲星光子的时间，由式(8.3)和式(8.4)可以得到该时间段内探测器收集到光子数 $N_{\Delta t}^i$ ：

$$N_{\Delta t}^i = \text{poissrnd}\left(\int_{t_i}^{t_i + \Delta t} A \cdot \eta \cdot \lambda(t) dt\right) \quad (8.5)$$

式中： $\text{poissrnd}(\cdot)$ 为 Matlab 生成服从泊松分布的随机数；并且 Δt 尽量小，使得光子数 $N_{\Delta t}^i$ 不能多于一个。

c) 遍历所有时间间隔，从而得到 SSB 下的 Crab 脉冲星光子到达时间序列。

(2) 光行时间转化和时间尺度转化

上述得到 SSB 下的 Crab 脉冲星光子到达时间序列还需转化到探测器所在真实轨道上（实际探测器用原子钟的 PT 时记录 Crab 脉冲星光子到达时间），即进行轨道调制。此时，首先考虑到 Crab 脉冲星光子到达时间在从 SSB 转化到探测器轨道位置转化过程中，探测器轨道位置会导致相位不一样，故需要光行时间转化（在 TDB 时间尺度下将光子到达 SSB 的时间转化为到达探测器的时间，即问题三的逆过程，需迭代求解）；然后又考虑到 SSB 的时间尺度（TDB）与探测器轨道位置的时间尺度（PT）不一样，故需要时间尺度转化（将 Crab 脉冲星光子到达探测器的 TDB 时转化为 PT 时）。

8.2.3 周期轮廓折叠方法

由于 Crab 脉冲星发射的光子能量极其微弱，并且受到空间环境中多种背景噪声的干扰，直接观测单个周期内的信号往往难以区分。然而，Crab 脉冲星的光子信号具有明显的周期性特征，而背景噪声则不具备这种规律性。因此，通过将多个旋转周期的观测数据进行相位校正并叠加处理，可以有效地提高信噪比，从而提取出稳定的脉冲轮廓波形。这种多周期叠加的方法能够显著增强脉冲星信号相对于随机背景噪声的比例，使得原本淹没在噪声中的周期性信号变得清晰可见。值得注意的是，由于探测器探测到 Crab 脉冲星光子后所记录的原始光子到达时间时相对于探测器的，而探测器的轨道参数在不断变化，若直接以 8.2.2 中所生成的探测器处的光子到达序列直接进行周期轮廓累积，则得到的累积轮廓将会模糊不清，无法反应 Crab 脉冲星的特性。因此，首先需要对仿真得到探测器处的光子

到达序进行光行时修正，将其归算到 SSB 下，最后进行周期轮廓累积得到 SSB 处的累积轮廓。其中，周期轮廓折叠方法的示意图如图 16 所示，具体步骤有：

- a) 标记一段观测时间内对所有光子到达时间 t_i ；
- b) 将所记录的时间标记折叠到一个脉冲周期 P_0 内；
- c) 将脉冲周期划分为 L 个等长度的时间段；
- d) 统计出每个时间段内的光子数量 N ，即为脉冲轮廓的幅值。

最终，所得的脉冲轮廓不仅反映了脉冲星辐射强度随时间的变化模式，还为研究其物理性质提供了重要依据。

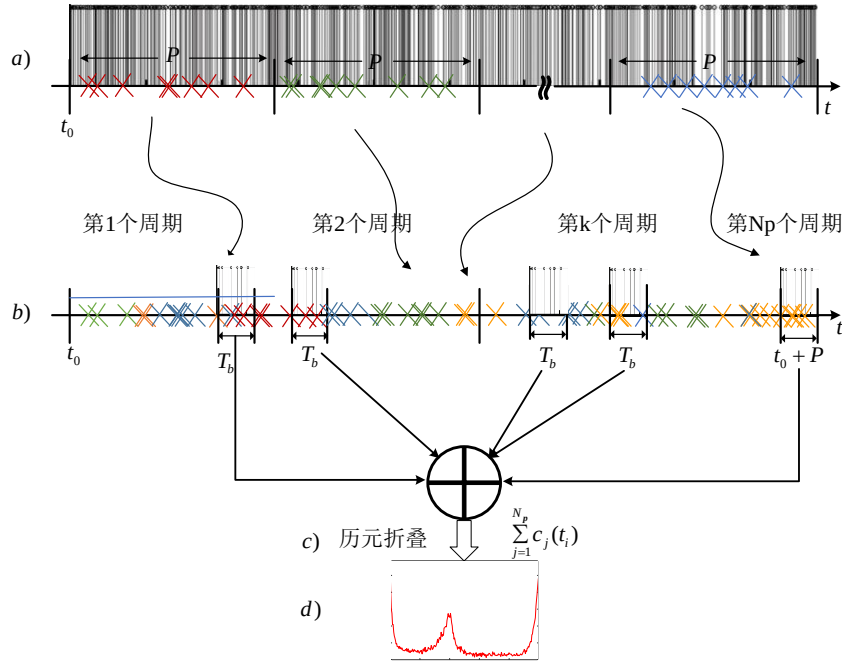


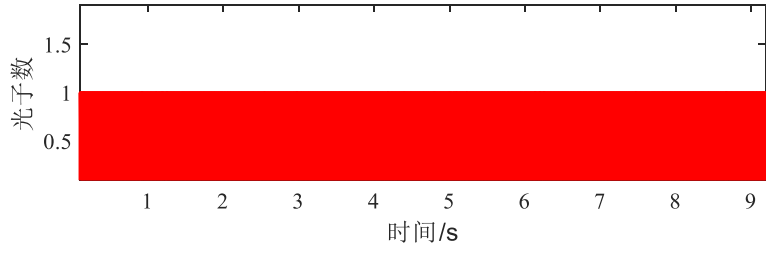
图 16 周期轮廓折叠方法的示意图

8.2.4 仿真结果及分析

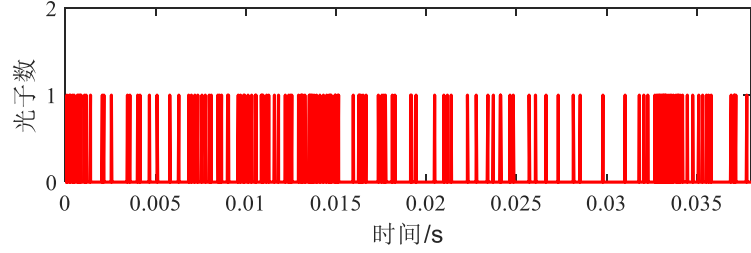
根据以上步骤，按照题目仿真条件（探测器观测 Crab 脉冲星总时间的 $T_{obs} = 10s$ ，背景光子流量密度 $\lambda_b = 1.54ph/(s \cdot cm^2)$ ，Crab 脉冲星光子流量密度 $\lambda_s = 10\lambda_b$ ，探测器的有效面积 $A = 250cm^2$ ），并假设探测器的探测效率 $\eta = 100\%$ 。

(1) 光子到达时间序列

在满足式(8.5)中 $\Delta t = P_0/N_s$ 充分小的条件后（ $N_s = 10000$ ），探测器处 Crab 脉冲星光子到达时间序列结果如图 17 所示，其中：(a)为 10s 观测时间段内 Crab 脉冲星光子到达时间序列；(b)为第一个 Crab 脉冲星周期内的光子到达时间序列。满足式(8.3)和式(8.5)中在 Δt 是尽量小时，光子数 $N_{\Delta t}^i$ 不能多于一个条件。而图 18 中由于采样间隔较大，在一个 Δt 中可能会同时获取到多个光子，此时无法分辨每个光子对应的到达时间，具有较大的误差。

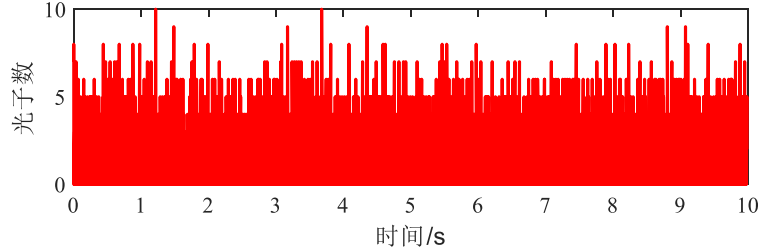


(a) 10s观测光子到达时间序列

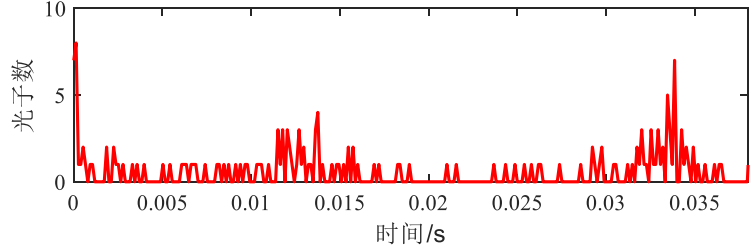


(b) 第一个脉冲星周期观测的光子到达时间序列

图 17 探测器处 Crab 脉冲星光子到达时间序列 ($N_s = 10000$)



(a) 10s观测光子到达时间序列



(b) 第一个脉冲星周期观测的光子到达时间序列

图 18 探测器处 Crab 脉冲星光子到达时间序列 ($N_s = 100$)

(2) 累积脉冲轮廓

从图 17 中可以明显看出, Crab 脉冲星的光子信号具有明显的周期性特征, 而背景噪声则不具备这种规律性。因此, 通过将多个 Crab 脉冲周期的观测数据进行相位校正并叠加处理, 可以有效地提高信噪比, 从而提取出稳定的脉冲轮廓波形。假设对脉冲星的周期时间段内进行 $L = 256$ 等间隔采样 (选取该值的原因将在本节 (4) 中给出) 进行周期轮廓折叠, 如图 19 所示为探测器观测 $T_{\text{obs}} = 10\text{s}$ 后光子到达时间序列 (图 17(a)) 折叠出的脉冲轮廓图。

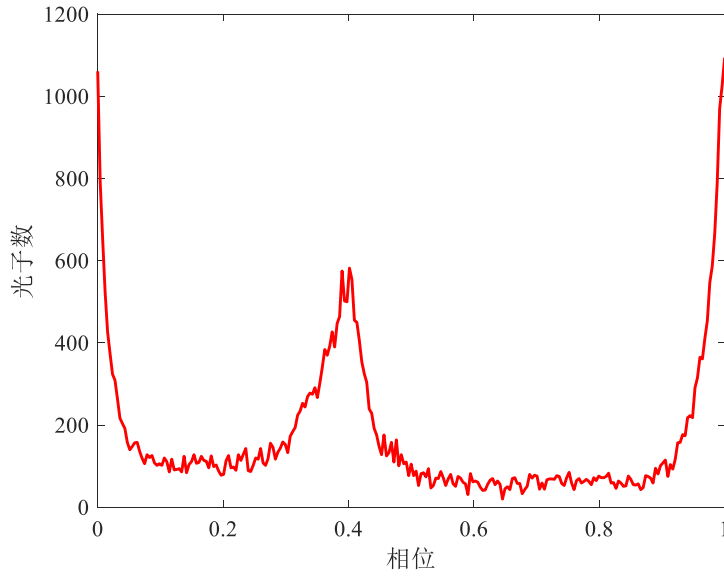


图 19 脉冲星光子到达时间序列折叠出的累积脉冲轮廓

(3) 模拟方法的有效性验证

为了说明模型探测器处 Crab 脉冲星光子到达时间序列仿真结果的正确性,我们将通过模拟探测器处 Crab 脉冲星光子 TOAs 得到的累积脉冲轮廓与 Crab 脉冲星的标准脉冲轮廓的对比 (仍取 $L = 256$), 如图 21-图 23 图 15 所示分别为 $T_{obs} = 100, 10, 1, 0.1$ 为仿真观测轮廓与标准轮廓的对比结果。从中可以发现, 单观测时间较长时仿真观测的累积轮廓趋于稳定, 而且接近于 Crab 脉冲星的标准轮廓, 而观测时间较短的时候仿真观测的累积轮廓变化较大, 且和 Crab 脉冲星的标准轮廓有较大的差异, 这 and 实际探测器观测效果类似, 因此我们认为模拟的探测器处光子序列仿真方是正确的。

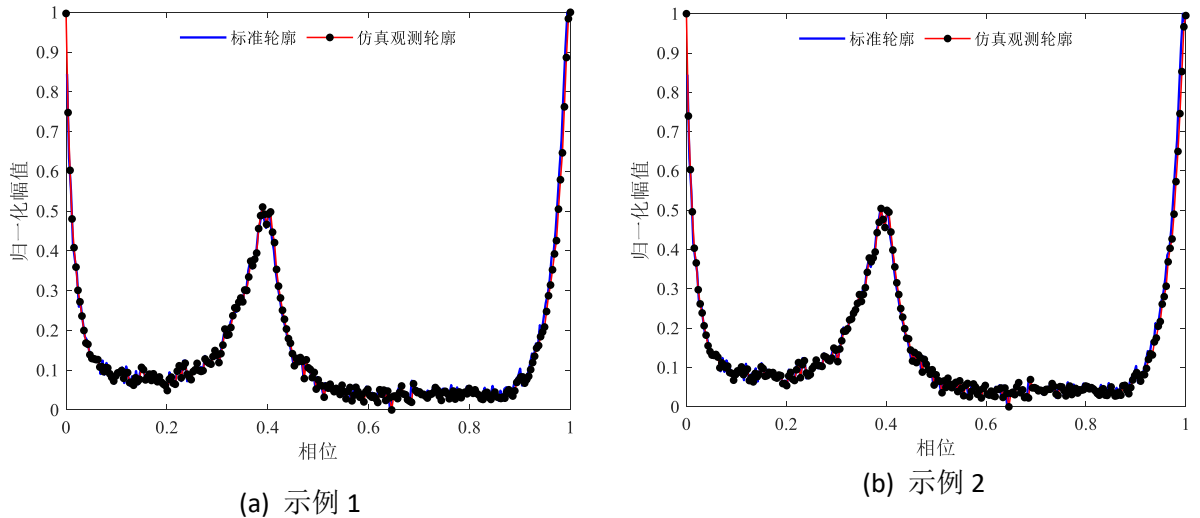
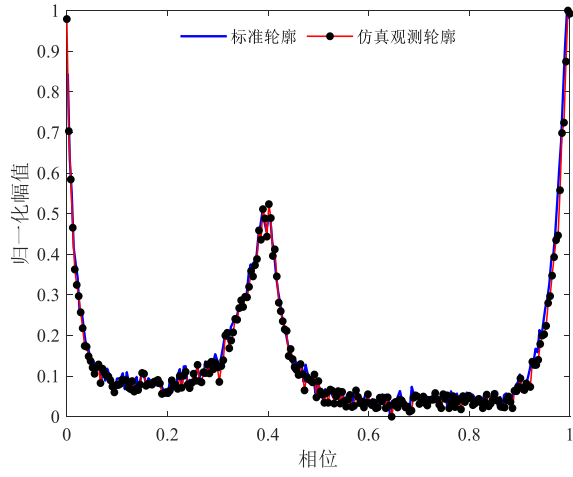
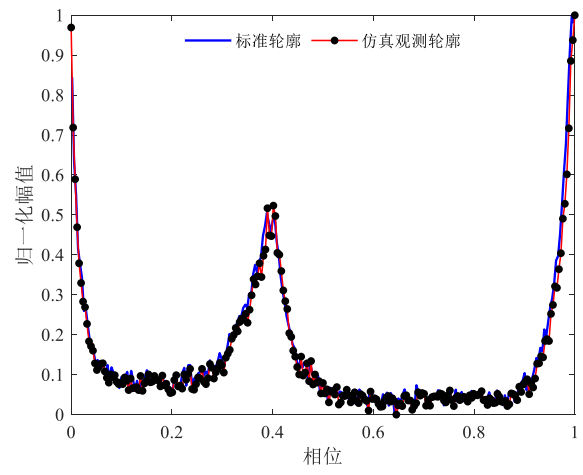


图 20 仿真观测的累积轮廓与标准累积轮廓对比图 ($T_{obs} = 100s$)

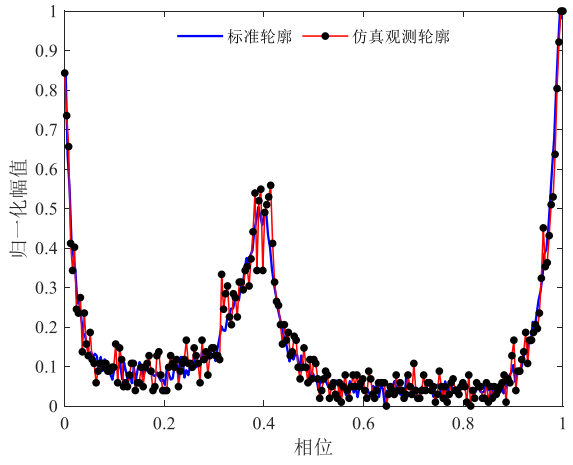


(a) 示例 1

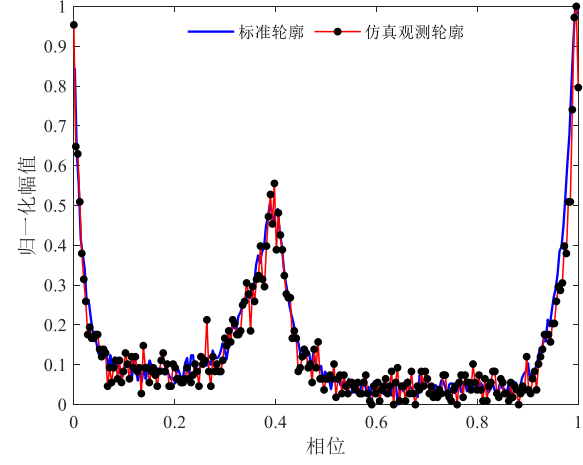


(b) 示例 2

图 21 仿真观测的累积轮廓与标准累积轮廓对比图 ($T_{obs} = 10s$)

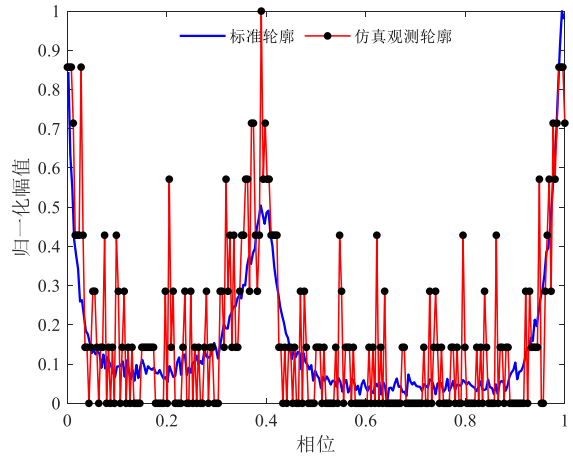


(a) 示例 1

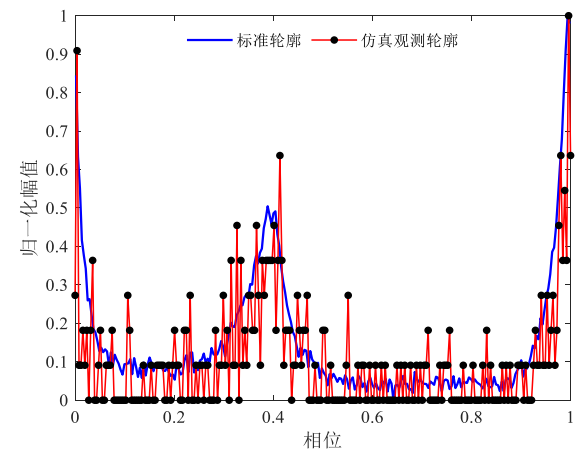


(b) 示例 2

图 22 仿真观测的累积轮廓与标准累积轮廓对比图 ($T_{obs} = 1s$)



(a) 示例 1



(b) 示例 2

图 23 仿真观测的累积轮廓与标准累积轮廓对比图 ($T_{obs} = 0.1s$)

(4) 脉冲星周期时间段内采样数 L 的选取说明

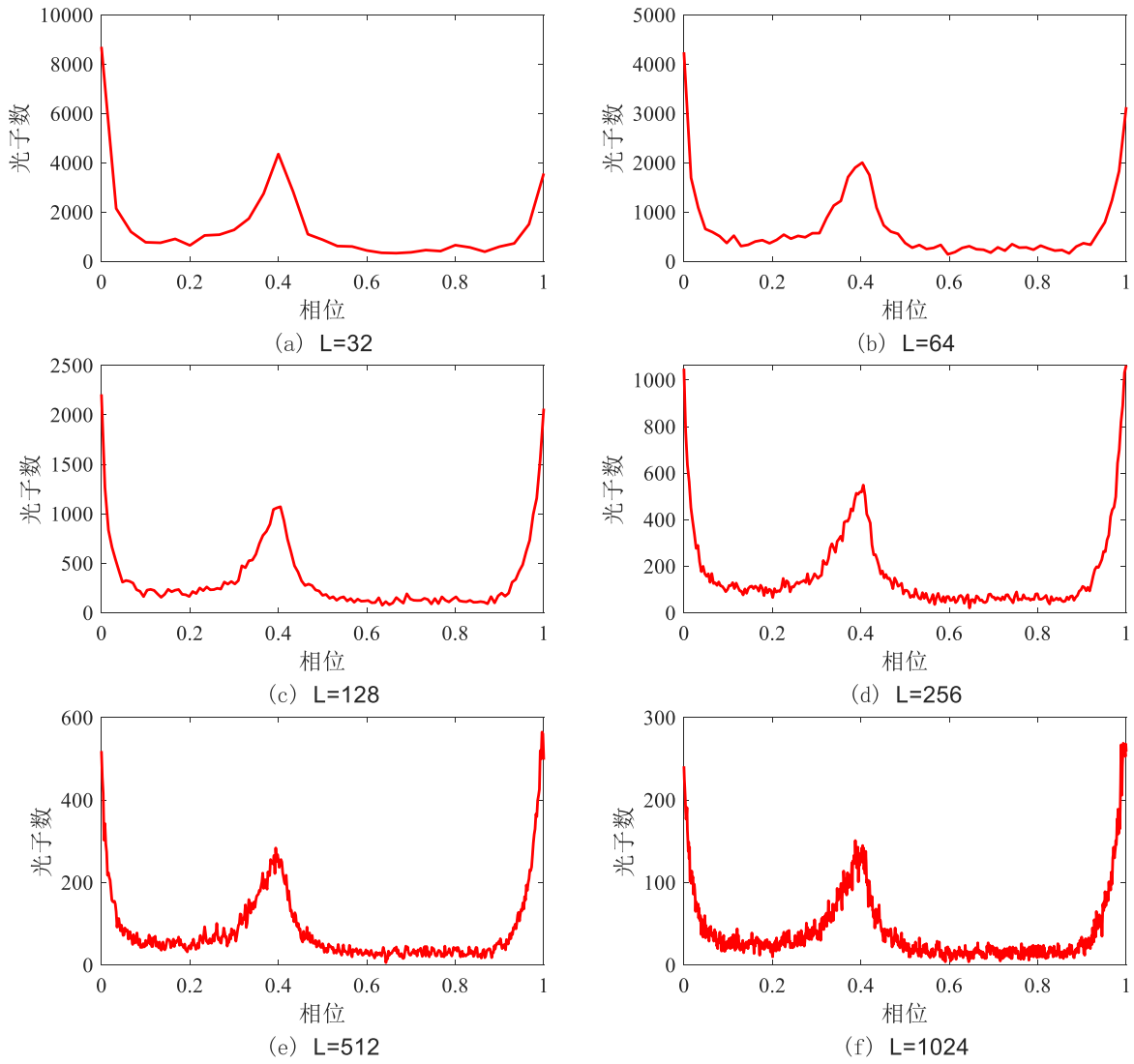


图 24 Crab 脉冲星累积脉冲随 L 的变化

在上述进行脉冲轮廓折叠时，脉冲星周期时间段内采样数 L 的取值也是一个需要研究的问题。若 L 太大，则累积脉冲轮廓会损失信噪比；若 L 过小，累积轮廓将丢失脉冲信号的频域信息。为此我们选取了 $L = 32, 64, 128, 256, 512, 1024$ 等值进行讨论，如图 24 所示 Crab 脉冲星累积脉冲轮廓随 L 的变化，其中： L 越大，历元折叠后的脉冲轮廓越不稳定，主峰对应的光子数也越少； L 取值越小（如(a)），脉冲轮廓越平滑。 L 的取值过大也是不合适的，这会导致脉冲轮廓中含有过多的随机噪声。因此，为了在不丢失脉冲星辐射特性的同时保证在采用互相关法估计脉冲到达时间所需的脉冲轮廓信噪比，文献[8]指出取 $L = 256$ 是合适的。

8.3 高精度 Crab 脉冲星信号的建模方法

8.3.1 仿真误差来源分析

如图所示，为探测器处的 Crab 脉冲星信号建模主要误差来源，具体分析如下：

首先，理论上式(8.1)可以精确的获得惯性空间中任意位置、时刻的脉冲星信号的相位。但是受限于目前的观测能力和技术水平，通过观测统计得到的脉冲星频率以及其各阶导数会存在一定的误差。上述参数都可以由脉冲星星历获得。但对于 Crab 脉冲星(毫秒脉冲星)，述模型可以对脉冲到达时间进行高精度预报，可以忽略该误差来源。并且由于题目要求的观测时间较短，此时相对于一阶相位、二阶相位和三阶相位的影响非常小。

然后，考虑到我们假设探测器在 SSB 上，故在此也不考虑光行时间转化和时间尺度转化造成的转化误差。

最后，探测器建立 Crab 脉冲星信号的到达时刻序列，目前通常有泊松分布、指数分布和高斯拟合模型。前面我们是利用泊松分布模型生成探测器处的 Crab 脉冲星信号，然而该模型给出的只是采样间隔内的光子数目，而不是光子在采样时刻内的具体时刻，并且还要求采样间隔内的光子数目不能多余一，否则无法标定光子到达的时刻。因此，若需要在此基础上增加模拟仿真 Crab 脉冲星信号的精度，则必须减少采样时间间隔，而这又将会大大增加计算量（如图图 17 和图 18）。但是，高斯拟合模型相比于前面两者而言，是利用对 Crab 脉冲星的标准轮廓进行高斯拟合所获得的高斯拟合系数，并将其生成分布服从各个高斯成分的随机数作为光子到达时间。因此，高斯拟合模型不存在时间误差，其仿真精度高于其余两个模型。

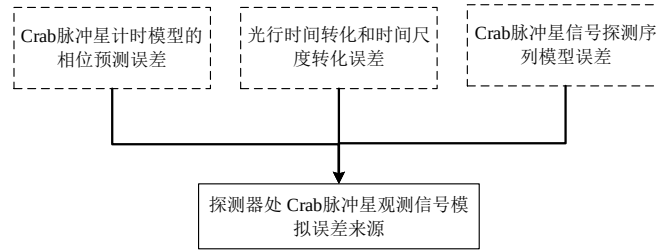


图 25 探测器处的 Crab 脉冲星信号建模主要误差来源

8.3.2 高斯拟合模型产生仿真数据

因此，我们将利用高斯拟合模型产生仿真数据，提高探测器处 Crab 脉冲星信号的仿真精度。基本步骤如下：

- a) 对 Crab 脉冲星的标准轮廓进行高斯拟合，并记录高斯拟合参数（成分数 K ，幅度 a_i ，均值 μ_i 和方差 σ_i ， $1 \leq i \leq K$ ）。
- b) 设 T_{obs} 为探测器观测时间， P_0 为 Crab 脉冲星的周期，则在观测时间段内 Crab 脉冲星周期数为 $k = \text{ceil}(t_{obs} / P_0)$ 。
- c) 在一个 Crab 脉冲星周期内分别对步骤 a) 中的高斯成分曲线进行积分，要求出曲线包含的面积 s_i ($1 \leq i \leq K$) 和总面积 $S = \sum_{i=1}^K s_i$ 。
- d) 求出每个高斯成分曲线所包含的面积 s_i 在总面积中所占的比例 $p_i = s_i / S$ ，并计算每个高斯成分的平均光子流量强度 $\lambda_i = \lambda_s p_i$ 。
- e) 根据 λ_i 计算每个高斯成分在一个周期 P_0 内的信号光子数 $N_i = \text{poissrnd}(\lambda_i)$ ，根据 λ_n 计

算一个周期内的声光子数 $N_{noise} = \text{poissrnd}(\lambda_n)$ 。其中 $\text{poissrnd}(\cdot)$ 是泊松随机数生成函数，根据输入的流量强度返回光子数量。

f) 根据每个高斯成分 $g_i(x; a_i, \mu_i, \sigma_i)$ 的均值 μ_i 和方差 σ_i^2 产生一个高斯随机数 $ph = \text{poissrnd}(\mu_i, \sigma_i)$ ($0 < ph < P_0$)， ph 可看作是到达探测器的一个 Crab 脉冲星信号光子，其大小表示该信号光子在 Crab 脉冲轮廓中的位置。循环 N_i 次，产生高斯成分 $g_i(x; a_i, \mu_i, \sigma_i)$ 在一个周期内的 N_i 个信号光子。

g) 在区间内 $(0, P_0)$ 生成 N_{noise} 个随机数（服从均匀分布），并将其作为到达探测器的噪声光子，其大小表示该噪声光子在轮廓中的位置。

h) 在第 n 个周期，用 Φ_n 表示所有光子集合（包括信号光子和噪声光子）：

$$\Phi_n = \{ph_s(n, i, j), ph_n(n, l), 1 \leq j \leq N_i, 1 \leq i \leq K, 1 \leq l \leq N_{noise}\} \quad (8.6)$$

式中： $ph_s(n, i, j)$ 表示第 n 个周期里高斯成分 $g_i(x; a_i, \mu_i, \sigma_i)$ 中第 j 个信号光子， $ph_n(n, l)$ 表示第 n 个周期里第 l 个噪声光子。

i) 对 Φ_n 中的光子时间从小到大排序，以得到第 n 个周期的光子时间序列。

j) 最后，遍历观测时间内的所有 Crab 脉冲星周期，得到探测器观测时间内的 Crab 脉冲星光子到达时间序列。

8.3.3 高斯拟合模型产生仿真结果及分析

根据上述高斯拟合模型产生仿真数据的步骤，得到如下的仿真结果：

1) 首先，对 Crab 脉冲星的标准轮廓进行高斯拟合，并记录高斯拟合参数，如图 26 所示为高斯拟合 Crab 脉冲星的标准轮廓。利用了 8 项高斯成分进行拟合，选择拟合成份数并不是越高越好，虽然成份数越多拟合的精度越准确，但容易出现过拟合的现象。因此，在保证拟合精度的条件下，应选取较小的成分数。

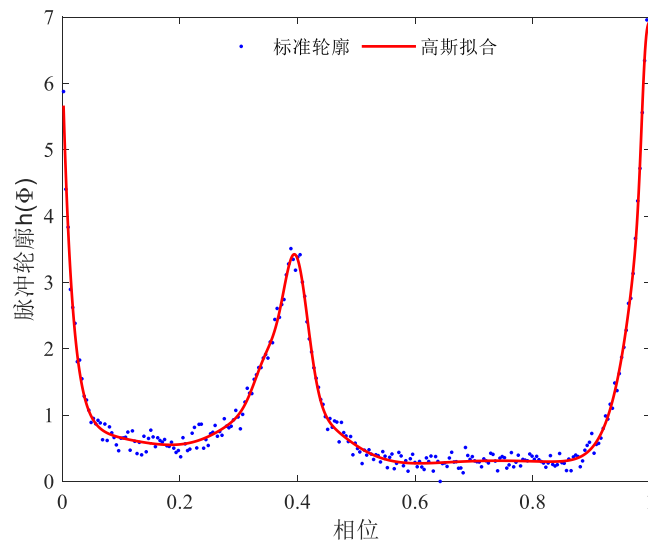
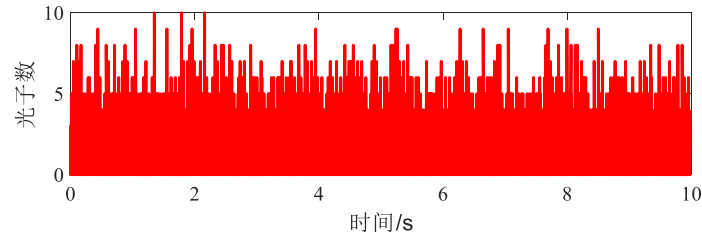


图 26 高斯拟合 Crab 脉冲星的标准轮廓

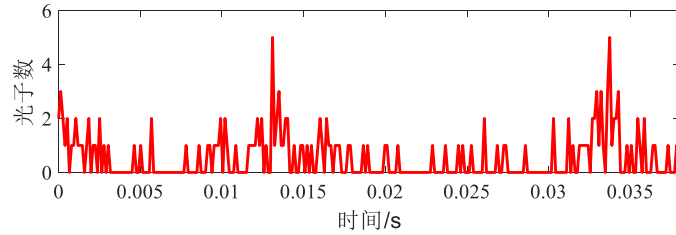
其中，对应的 8 个高斯成分 $g_i(x; a_i, \mu_i, \sigma_i)$ ($1 \leq i \leq 8$) 为：

$$\begin{cases} a_1 = 76.3252 & \mu_1 = 0.9920 & \sigma_1 = 0.007375 \\ a_2 = 3.7741e^{13} & \mu_2 = -0.9350 & \sigma_2 = 0.1241 \\ a_3 = 11.6111 & \mu_3 = 0.3492 & \sigma_3 = 0.02230 \\ a_4 = 41.6917 & \mu_4 = 0.3965 & \sigma_4 = 0.0207 \\ a_5 = -1.5461 & \mu_5 = 0.3783 & \sigma_5 = 0.15882 \\ a_6 = 95.4235 & \mu_6 = 1.0950 & \sigma_6 = 0.06727 \\ a_7 = 0.4615 & \mu_7 = -0.2346 & \sigma_7 = 0.7389 \\ a_8 = 5.5208 & \mu_8 = 0.3777 & \sigma_8 = 0.08895 \end{cases} \quad (8.7)$$

2) 然后, 根据剩余步骤生成探测器观测时间内的 Crab 脉冲星光子到达时间序列和相应的累积脉冲轮廓, 如图 27-图 29 分别为利用高斯拟合模型产生 Crab 脉冲星光子到达时间序列和累积脉冲轮廓, 以及与 Crab 脉冲星标准轮廓对比的归一化赋值累积轮廓图。



(a) 10s观测光子到达时间序列



(b) 第一个脉冲星周期观测的光子到达时间序列

图 27 脉冲星光子到达时间序列折叠出的累积脉冲轮廓

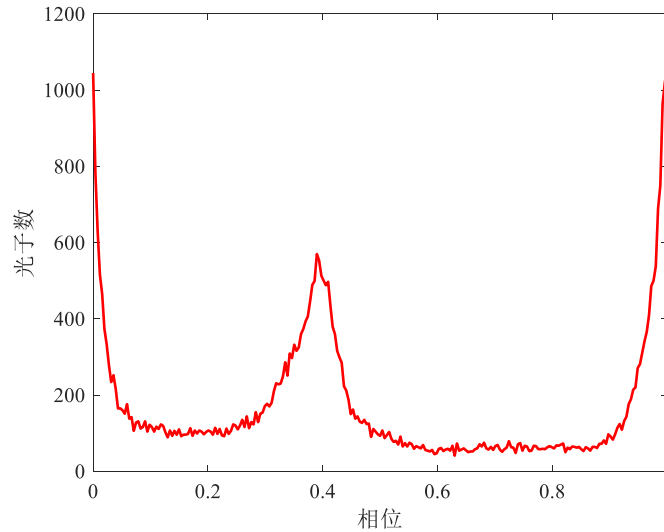


图 28 脉冲星光子到达时间序列折叠出的累积脉冲轮廓 (高斯拟合模型)

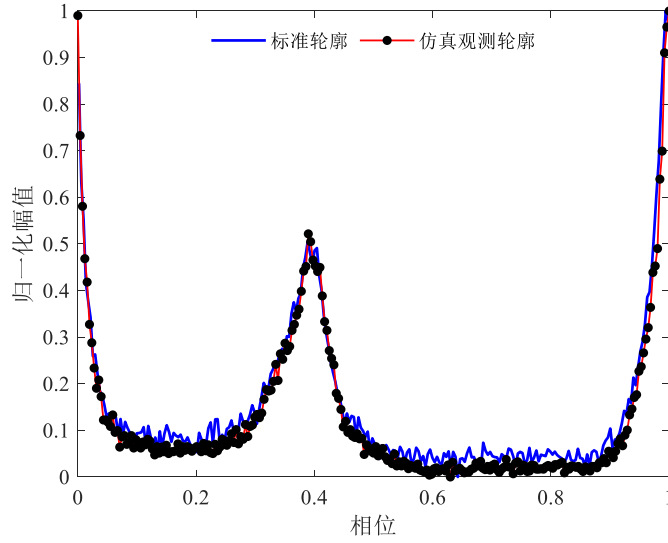


图 29 仿真观测的累积轮廓与标准累积轮廓对比图（高斯拟合模型）

3) 最后，为说明高斯拟合模型产生仿真结果的精度高于前面利用 NHPP 所产生仿真结果的精度，我们引入了 Pearson 相关系数评价两个模型的仿真观测轮廓与 Crab 脉冲星标准轮廓的重合度，具体表达式如下：

$$R_{sp} = \frac{\sum_{k=1}^N (s_k - \bar{s})(w_k - \bar{w})}{\sqrt{\sum_{k=1}^N (s_k - \bar{s})^2} \sqrt{\sum_{k=1}^N (w_k - \bar{w})^2}}, \quad (8.8)$$

式中： s_k 为仿真观测累积脉冲轮廓； w_k 为 Crab 脉冲星标准轮廓的重合度。

在探测器 $T_{obs} = 10s$ 的观测时间段内，即对图 21 和图 29 之中的轮廓进行 Pearson 相关系数检验，又考虑到仿真观测轮廓具有一定的随机性，因此进行了蒙特卡洛仿真实验 100 次，并对每次的结果取平均。最终，利用高斯拟合模型仿真观测轮廓与 Crab 脉冲星标准轮廓的 Pearson 相关系数 $P_g = 0.7079$ ，同时利用 NHPP 仿真观测轮廓与 Crab 脉冲星标准轮廓的 Pearson 相关系数 $P_p = 0.6992$ ，即利用高斯拟合模型仿真精度更高。

9 模型评价与改进

9.1 模型评价

9.1.1 模型优点

(1) 通过分析总体时延模型，建立了精确时延模型，分别对时间尺度时延和空间尺度时延进行矫正，提高了时延模型的精度；

(2) 分析了考虑脉冲星距离、角位置、航天器位置和各天体位置误差的时延误差数据，对不同误差进行了对比分析，总结了不同误差对时延的影响大小。

(3) 高斯拟合模型能够准确模拟 Crab 脉冲星光子的到达时间，不存在时间上的偏差，并且相比于非齐次泊松模型具有很高的计算效率，容易实现，通用性强。

9.1.2 模型缺点

(1) 精确时延模型中未考虑高阶后牛顿效应和四极矩参数对时延的影响；

(2) 当需要模拟的脉冲星标准累积轮廓尖峰过多、不光滑时，高斯拟合模型难以应用，而且此时对于高斯拟合模型的拟合系数选择较为严格。

9.2 模型改进

(1) 为继续提高精确时延模型的精度，需将高阶后牛顿效应和四极矩参数纳入考虑因素；

(2) 为建立探测器处更高精度和长时间尺度下的脉冲星光子的到达时间信号，需要分析更多的误差来源，如光行时间转化和时间尺度转化造成的转化误差，以及脉冲星计时模型参数误差。

参考文献

- [1] 丁溯泉, 张波, 刘世勇. STK 在航天任务仿真分析中的应用[M]. 国防工业出版社, 2011: 90-92.
- [2] 李建勋. 基于 X 射线脉冲星的定时与自主定位理论研究[D]. 西安理工大学, 2009.
- [3] Howard D. Curtis. 轨道力学[M]. 科学出版社, 2009: 127-129.
- [4] 刘林. 卫星轨道力学算法[M]. 南京大学出版社, 2019.
- [5] Sheikh S I. The use of variable celestial X-ray sources for spacecraft navigation[M]. University of Maryland, College Park, 2005.
- [6] 丛少鹏. 面向微角秒精度的脉冲星角位置测量方法研究[D]. 西安电子科技大学, 2019.
- [7] Sheikh S I, Hellings R W, Matzner R A. High-order pulsar timing for navigation[C]//Proceedings of the 63rd Annual Meeting of The Institute of Navigation (2007). 2007: 432-443.
- [8] 朱鸿旭, 童明雷, 周庆勇, 等. XPNV-1 卫星首批公开数据中光子能量对计时精度影响的统计分析[J]. 时间频率学报, 2020, 43(01): 29-40.

附录

```
[r_j2000,v_j2000] =
sv_from_coe([5.23308462e4,2.06136076e-3,1.69931232,5.69987423,4.10858621,3.43807372],398600.4418)
;
fprintf('r=[%.6f,%.6f,%.6f]\n',r_j2000(1),r_j2000(2),r_j2000(3))
fprintf('v=[%.6f,%.6f,%.6f]\n',v_j2000(1),v_j2000(2),v_j2000(3))
da0=-0.0146/60/60*pi/180;
eps0 = -0.016617/60/60*pi/180;
ita0 = -0.006819/60/60*pi/180;

Rz = [cos(da0),sin(da0),0;
      -sin(da0),cos(da0),0;
      0,0,1];
Ry = [cos(eps0),0,-sin(eps0);
      0,1,0;
      sin(eps0),0,cos(eps0)];
Rx = [1,0,0;
      0,cos(-ita0),sin(-ita0);
      0,-sin(-ita0),cos(-ita0)];
B = Rx*Ry*Rz;
r_gcrs = B^-1*r_j2000;
v_gcrs = B^-1*v_j2000;
fprintf('r_gcrs=[%.6f,%.6f,%.6f]\n',r_gcrs(1),r_gcrs(2),r_gcrs(3))
fprintf('v_gcrs=[%.6f,%.6f,%.6f]\n',v_gcrs(1),v_gcrs(2),v_gcrs(3))
%% 计算 Crab 脉冲星到地球的 SSB 距离
Dis_Crab_SSB = 30.856775814671915808e12*2000; % 2000pc->km
ra = 83.63307631324167; %deg
```

```

dec = 22.014493269173464;
dt_ra=-14.7e-3/3600; % à-×ÔÐÐ deg/year
dt_dec = 2.0e-3/3600; % àî³×ÔÐÐ deg/year
mjd_0 = 57715.000000295; % òÊ¼î»ÖÃŒÔÓ¼ò»¬ÈãÂÖÈÖ
jd_0 = mjd_0+2400000.5; % òÊ¼î»ÖÃŒÔÓ¼ÈãÂÖÈÖ

mjd_obs = 58119.1651507519; % ,øŒ¬Ê±¼î»¬ÈãÂÖÈÖ
% mjd_obs = 57062.0; % µŰŒpîÊµÃ¼ò»¬ÈãÂÖÈÖ
jd_obs = 58119.1651507519+2400000.5;
ra_obs = (ra+dt_ra*(mjd_obs-mjd_0)/365.25)*pi/180;
dec_obs = (dec+dt_dec*(mjd_obs-mjd_0)/365.25)*pi/180;

r1=[-57858318.83868469 -2891183.61252258 4376153.99579155];
r2=[ 11403269.45659999 -97589406.46039936 -44648007.16079132];
r3=[-2.63684835e+07 1.33585269e+08 5.78901969e+07];
% r3 = [-1.12094190e+08 8.75121480e+07 3.79151058e+07]; % µŰŒpîÊµÃSSBµ¼µØÇòÊ,Á¿
r4=[-2.36549760e+08 -5.46514264e+07 -1.87154237e+07];
r5=[-6.37094340e+08 -4.67959586e+08 -1.85080056e+08];
r6=[ 7.29633871e+06 -1.39064888e+09 -5.74724989e+08];
r7=[2.65133024e+09 1.25565721e+09 5.12444803e+08];
r8=[ 4.29073171e+09 -1.15033506e+09 -5.77660489e+08];
% r9=[ 1.61234309e+09 -4.36544208e+09 -1.84812804e+09]; % de200ÐÇÀúÖÐ¿¼ÃÇÚµÍöÐÇŒ¬òò´ÊÔÚ´Ê¼óÉİ
% ¿¼ÃÇÔÃÇò
rmoon_earth=[ 18045.11058422 331985.55082685 117978.44603781];
r10 = r3+rmoon_earth;
r0=[268699.20568149 849113.86892286 348556.33099521];
rmat = [r1;r2;r3;r4;r5;r6;r7;r8;r10;r0];
G = 6.674e-11;
M =
[3.30e23;4.869e24;5.9736e24;6.4219e23;1.900e27;5.68e26;8.683e25;1.0247e26;7.349e22;1.98892e30];

c = 299792.458; % ¹âÊÛ,km/s
r_gcrs=[1274.912760,-1848.852270,6507.262697]; % ÎÀÐÇr
v_gcrs=[-6.210795,3.746128,2.276331]; % ÎÀÐÇv
n_SSB = [cos(dec_obs)*cos(ra_obs), cos(dec_obs)*sin(ra_obs), sin(dec_obs)]; % SSBµ¼Ãö³âÐÇµŸî»Ê,Á¿
D_SSB = n_SSB.*Dis_Crab_SSB; % SSBµ¼Ãö³âÐÇÊ,Á¿
rs_ssb = r3+r_gcrs; % ÎÀÐÇSSBİÂÊ,Á¿
dt1 = n_SSB*rs_ssb'/c;

% D = D_SSB-r0; % İ«ÑöÖÊÐÃµ¼Ãö³âÐÇÊ,Á¿
% p = rs_ssb-r_sun; % İ«ÑöÖÊÐÃµ¼İÀÐÇÊ,Á¿
% dt11 = norm(Dis_Crab_SSB)/c-(D-p)*n_SSB'/c;
% dt11-dt1

```

```

fprintf('Roemer±ÑÓ%.12fs\n',dt1)
dt2 = 0;
%ÄÏòîçÇÄë««¶ÈµÄÄö³âÐÇ½ÇÎ»ÖÄ²âÄ¿½·½·ÑÐ¾¿_´ÔÉÜÄÖ(×¼È·£;) +
XÉäÏßÄö³âÐÇ´ó³ß¶ÈÈ±¼ä×ª»»Ä£ÐÍÑÐ¾¿_ÄîÐ;£½
for k=1:10
    muk = G*M(k)/1000^3;
    pk = rs_ssb-rmat(k);
    bk = -rmat(k,:);
    dtk = 2*muk/c^3*log((n_SSB*pk'+norm(pk))/(n_SSB*bk'+norm(bk)));
    dt2=dt2+dtk;

end
fprintf('(^-İ«Ñô)Shapiro±ÑÓ%.12fns\n',dt2*1e9)
mu_sun = G*M(10)/1000^3;
r_sun = r0;
D = D_SSB-r0; % İ«ÑôÖÈÐÄµ¼Äö³âÐÇÊ,Ä¿
b = -r0;
p = rs_ssb-r_sun; % İ«ÑôÖÈÐÄµ¼İÄÐÇÊ,Ä¿
dt3 =
2*mu_sun^2/D(2)^2/c^5*((D-b)*n_SSB'*(1+(n_SSB*D')^2/norm(D)^2-2*norm(D_SSB)^2/(norm(b)*norm(D)))
...
-2*(n_SSB*D')*(1-norm(b)/norm(D))+15/8*D(2)*(atan(n_SSB*D'/D(2))-atan(n_SSB*b'/D(2))))...

-(2*mu_sun^2/D(2)^2/c^5*((D-p)*n_SSB'*(1+(n_SSB*D')^2/norm(D)^2-2*norm(D_SSB)^2/(norm(p)*norm(D))
)...
-2*(n_SSB*D')*(1-norm(p)/norm(D))+15/8*D(2)*(atan(n_SSB*D'/D(2))-atan(n_SSB*p'/D(2)))));
fprintf('¹äÏß«ÖÜÊ±ÑÓ%.12fns\n',dt3*1e9)

% Äö³âÐÇ×ÖÐÐÊ±ÑÖ Äö³âÐÇ¼ÈÈ±Êý¼YµÄ´;ÄíÄíÄÜÖë½·ÑÐ¾¿_ÖÜÇiÓÄ

vra = dt_ra*pi/180*Dis_Crab_SSB*cos(dec*pi/180)/365.25/24/3600; % ³à¼-×ÖÐÐÊÜÜ¶Èkm/s
vdec = dt_dec*pi/180*Dis_Crab_SSB/365.25/24/3600; % ³à¼-×ÖÐÐÊÜÜ¶Èkm/s
v_crab = [vra,vdec,1.6]; % ×ÖÐÐÊÜÜ¶Èkm/s
t0 = mjd_0; %
t1 = mjd_obs; % day
dt = 0.003; % s
k = n_SSB;
r=p-b;
dt4 = 1/c*((r*b'-(n_SSB*b')*(n_SSB*r'))/norm(D));
fprintf('Äö³âÐÇ×ÖÐÐÊ±ÑÓ%.12fns\n',dt4*1e9)

% Ê±¼ä×ª»» İÖ´ú´óµØ²âÄ¿ÑŞÖÐµÄÊ±¼äİµí³¼°£ä×ª»»_Ä×İ°İ°
%2018-01-01 03:58:26 £¨TAİ£©
%2018-01-01 03:58:58.1840 TT

```

```
LG= 6.969290134e-10;  
T0 = 2443144.5003725;  
LB = 1.550519768e-8;  
TDB0 = -6.55e-5;  
LC = 1.48082686741e-8;  
  
TT = [2018,1,1,3,58,58.1840];  
  
% TTjd=J0(TT(1),TT(2),TT(3))+(TT(4)+(TT(5)+TT(6)/60)/60)/24;  
[TDBjd,tt_minus_tdb] = tdbjuliandate(TT);  
  
%% % fÄÐÇ¹Û²âÊ±çìtt£-Ëù¶ÓÓ!pÄtdbÊ±çìîªTDBjd  
  
dt5 = tt_minus_tdb;  
  
fprintf('¶ÖÐ±aÄÿîa¶ÓÄÛÊ±Ñ%.12fns\n',dt5*1e9)  
  
fprintf('ËùÓÐÐ$Ó!ÄÛ¶£¹%.12fs\n',dt1+dt2+dt3+dt4+dt5)
```